

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称： 岚海能源站

建设单位（盖章）： 福建平潭岚海能源科技有限公司

编制日期： 2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

建设项目名称	泉州海加油站		
项目代码	112-350113-04-05-486913		
建设单位联系人	严杭敏	联系方式	13225095720
建设地点	福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧		
地理坐标	东经：119.826882568，北纬：25.553828483		
国民经济行业类别	F5264 机动车燃料零售	建设项目行业类别	五十、社会事业与服务业 119 加油、加气站
建设性质	☒ 新建（迁建） ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	平潭综合实验区行政审批局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	闽发改备【2021】A090251 号
总投资（万元）	3000	环保投资（万元）	50
环保投资占比（%）	1.7	施工工期	18 个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是：	用地（用海）面积（m ² ）	3000.1
专项评价设置情况	无		
规划情况	本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，所在地涉及的规划为《平潭综合实验区总体规划》（2018-2035年），其规划范围是平潭综合实验区总面积约392.92km ² ，包括以海坛岛为主的126个岛屿，其中主岛面积324.13km ² ，海岸线长399.82km。现辖7个镇（潭城镇、苏澳镇、澳前镇、北厝镇、流水镇、平原镇、敖东镇）、8个乡（岚城乡、中楼乡、白青乡、南海乡、屿头乡、大练乡、东庠乡、芦洋乡），		

	203个行政村；其功能定位是围绕“一岛两窗三区”的战略定位，一岛为“国际旅游岛”，两窗为“闽台合作窗口和对外开放窗口”，三区为“新兴产业区、高端服务区和宜居生活区”；其规划结构为“一主、四辅、多节点”，一主为“以岚城组团为核心，集中布局国际旅游、高端商务、两岸合作中心等“一岛两窗”核心服务功能”，四辅为“规划金井湾组团、潭城组团、高铁组团和科创组团四个次级功能区”，金井湾组团为“以商贸职能为主，布局商贸、行政办公、港口物流、智能制造等功能”，潭城组团为“以城市综合服务职能为主，依托老城发展商业、旅游服务等功能”，高铁组团为“以商务会展职能为主，布局商务办公、保税购物、两岸会展等功能”，科创组团为“布局科技创新、文化创意等功能”，多节点为“培育若干战略节点，完善全域中心体系。形成流水、澳前、平原、敖东四个片区中心，为片区提供综合服务；打造多个微中心，形成特色化发展节点”。
规划环境影响评价情况	无
规划及规划及环境影响评价符合性分析	本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，从事机动车燃油的零售，属于社会事业与服务业，且本项目用地已取得平潭综合实验区自然资源与生态环境局和经济发展局出具的本项目用地符合当地规划的说明（详见附件三）。因此，本项目符合《平潭综合实验区总体规划》（2018-2035年）的相关要求。

其他符合性分析	1.1“三线一单”控制要求的符合性分析			
	(1)与《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》符合性分析。 根据《福建省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12 号)相关要求分析,项目所在位置属于福建省陆域区域。因此,项目对照全省生态环境总体准入要求中“全省陆域”部分,具体见表 1.1-1。 表1.1-1 与全省生态环境总体准入要求的符合性分析			
	适用范围	准入要求	本项目情况	符合性
	全省陆域	1、石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业,要符合全省规划布局要求。 2、严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能,新增产能应实施产能等量或减量置换。 3、除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目,以及以供热为主的热电联产项目外,原则上不再建设新的煤电项目。 4、氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区,在上述园区之外不再新建氟化工项目,园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5、禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内,建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。	本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧,从事机动车燃油的零售,项目建设与空间布局约束要求不相冲突。	符合
	污染	1、建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替	1、本项目位于福建省平潭综合实验区	符合

	物排放管控	代。涉及总磷排放的建设项目应 按照要求实行总磷排放量倍量或 等量削减替代。涉及重金属重点 行业建设项目新增的重点重金属 污染物应按要求实行“减量置换” 或等量替换”。涉新增 VOC ₅ 排放 项目, VOC ₅ 排放实行区域内等量 替代。福州、厦门、漳州、泉州、 莆田、宁德等 6 个重点控制区可 实施倍量替代。 2、新建水泥、有色金属项目应执 行大气污染物特别排放限值, 钢铁 项目应执行超低排放指标要求, 火电项目应达到超低排放限值。 3、尾水排入近岸海域汇水区域、 “六江两溪”流域以及湖泊、水库 等封闭、半封闭水域的城镇污水 处理设施执行不低于一级 A 排 放标准。	流水镇流水路北 侧、上流路东侧, 属于其规定的污染 物管控区域。项目 涉 VOC ₅ 排放, 建 设单位将严格按照 文件规定要求对 VOC ₅ 排放实行等 量或倍量替代。 2、项目主要从事机 动车燃油的零售, 不属于水泥、有色 金属、钢铁、火电 项目。											
根据上述分析, 本项目与《福建省人民政府关于实施“三 线一单”生态环境分区管控的通知》(闽政[2020]12 号)中的相关 规定是符合的。 (2)与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区 “三线一单”生态环境分区管控方案的通知》符合性分析 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三 线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综〔2021〕95 号)相关要求分析, 项目所在位置属于平潭综合实验区陆域区 域, 属于一般管控单元。因此, 具体见表 1.1-2。 表1.1-2 与平潭综合实验区生态环境总体准入要求的符合性分析 <table><tr><th>适用 范围</th><th colspan="2">准入要求</th><th>本项目情况</th><th>符合 性</th></tr><tr><td>平潭 综合 实验</td><td>空 间 布</td><td>1.禁止新建对环保和生产要素 具有较高要求的石化、汽车、 船舶、冶金、水泥、制浆造纸、</td><td>本项目主要从事机 动车燃油的零售, 本项目位于福建省</td><td>符合</td></tr></table>					适用 范围	准入要求		本项目情况	符合 性	平潭 综合 实验	空 间 布	1.禁止新建对环保和生产要素 具有较高要求的石化、汽车、 船舶、冶金、水泥、制浆造纸、	本项目主要从事机 动车燃油的零售, 本项目位于福建省	符合
适用 范围	准入要求		本项目情况	符合 性										
平潭 综合 实验	空 间 布	1.禁止新建对环保和生产要素 具有较高要求的石化、汽车、 船舶、冶金、水泥、制浆造纸、	本项目主要从事机 动车燃油的零售, 本项目位于福建省	符合										

	区陆域总体准入要求	局约束	印染等产业项目。 2.加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3.除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，项目建设与空间布局约束要求不相冲突。	
	平潭综合实验区一般管控单元	空间布局约束	1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，必须通过自然资源部用地预审;农用地转用和土地征收依法依规报国务院批准。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.不得将确需退耕还林还草的耕地划为永久基本农田,不得将已退耕还林还草的土地纳入土地整治项目，不得擅自将永久基本农田、土地整治新增耕地和坡改梯耕地纳入退耕范围。 3.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 4.严格准入，引导现有分散企业适时搬迁至合规园区。	项目选址于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，土地利用类型为商服零售商业用地，主要从事机动车燃油的零售。	符合
根据上述分析，本项目与《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》(岚综管综〔2021〕95号)中的相关规定是符合的。 1.2 大气污染防治政策符合性分析 2013年9月10日国务院发布《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)，2014年1月5日福建省人民政府发布《福建省大气污染防治行动计划实施细则》(闽政[2014]1号)。拟建工程与其符合性见下表。 表 1.1-2 与“气十条”的符合性分析一览表					

序号	《大气污染防治行动计划》及《福建省大气污染防治行动计划实施细则》相关内容	本项目落实情况	符合性																				
1	全省新建钢铁、火电、水泥、有色项目要执行大气污染物特别排放限值	本项目不属于钢铁、火电、有色、水泥项目	符合																				
2	深化二氧化硫污染治理。加强燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）脱硫设施运行管理。采用循环流化床炉内脱硫的，应加快实施炉外脱硫技改；其他采用湿法脱硫的燃煤电厂（热电厂、企业自备电站）综合脱硫效率应达到 85%以上。	项目不涉及相关内容	符合																				
3	效率和投运率，综合脱硝效率达到 70% 以上，氮氧化物稳定达标排放	项目不涉及相关内容	符合																				
4	强化工业烟粉尘治理。燃煤发电机组严格执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），配套高效除尘设施；	项目不涉及相关内容	符合																				
1.3 水污染防治政策符合性分析 2015 年 4 月 16 日国务院发布《水污染防治行动计划》(国发[2015]17 号)，2015 年 6 月 3 日福建省人民政府发布《福建省水污染防治行动计划工作方案》(闽政[2015]26 号)。拟建工程与其符合性见下表。 表 1.1-3 与“水十条”的符合性分析一览表 <table> <tr> <th>序号</th><th>《水污染防治行动计划》及《福建省水污染防治行动计划工作方案》相关内容</th><th>本项目落实情况</th><th>符合性</th></tr> <tr> <td>1</td><td>强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区污染集中治理，园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。现有省级及以上各类开发区、工业园区应全面实现污水集中治理并安装自动在线监控装置；其他类型开发区、工业园区应于 2017 年底前建成。</td><td>(1) 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂； (2) 地面冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行处理后回用于地面冲洗，不外排。(3) 洗车废水经水循环利用装置处理达标后回用于洗车，不外排。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>2</td><td>合理确定发展布局、结构和规模。严格执行《关于全省石化等七类产业布局的指导意见》。充分考虑水资源、水环境承载能力，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。合理调控海岸带区域经济发展空间布局。</td><td>本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，符合城市总体规划、土地利用总体规划；水资源、水环境能够支撑。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>3</td><td>加强工业水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。</td><td>项目生产废水用量很小，不属于高耗水企业。</td><td>符合</td></tr> <tr> <td>4</td><td>严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。</td><td>严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处</td><td>符合</td></tr> </table>				序号	《水污染防治行动计划》及《福建省水污染防治行动计划工作方案》相关内容	本项目落实情况	符合性	1	强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区污染集中治理，园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。现有省级及以上各类开发区、工业园区应全面实现污水集中治理并安装自动在线监控装置；其他类型开发区、工业园区应于 2017 年底前建成。	(1) 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂； (2) 地面冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行处理后回用于地面冲洗，不外排。(3) 洗车废水经水循环利用装置处理达标后回用于洗车，不外排。	符合	2	合理确定发展布局、结构和规模。严格执行《关于全省石化等七类产业布局的指导意见》。充分考虑水资源、水环境承载能力，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。合理调控海岸带区域经济发展空间布局。	本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，符合城市总体规划、土地利用总体规划；水资源、水环境能够支撑。	符合	3	加强工业水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。	项目生产废水用量很小，不属于高耗水企业。	符合	4	严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。	严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处	符合
序号	《水污染防治行动计划》及《福建省水污染防治行动计划工作方案》相关内容	本项目落实情况	符合性																				
1	强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区污染集中治理，园区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施，新建、升级工业园区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。现有省级及以上各类开发区、工业园区应全面实现污水集中治理并安装自动在线监控装置；其他类型开发区、工业园区应于 2017 年底前建成。	(1) 本项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂； (2) 地面冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行处理后回用于地面冲洗，不外排。(3) 洗车废水经水循环利用装置处理达标后回用于洗车，不外排。	符合																				
2	合理确定发展布局、结构和规模。严格执行《关于全省石化等七类产业布局的指导意见》。充分考虑水资源、水环境承载能力，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。合理调控海岸带区域经济发展空间布局。	本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，符合城市总体规划、土地利用总体规划；水资源、水环境能够支撑。	符合																				
3	加强工业水循环利用。鼓励钢铁、纺织印染、造纸、石油石化、化工、制革等高耗水企业废水深度处理回用。	项目生产废水用量很小，不属于高耗水企业。	符合																				
4	严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处置及保障措施等内容。	严格环境风险控制。防范环境风险。制定和完善水污染事故处置应急预案，落实责任主体，明确预警预报与响应程序、应急处	符合																				

		置及保障措施等内容。	
5	依法公开环境信息。国家确定的重点排污单位应依法向社会公开其产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。	依法向社会公开产生的主要污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及污染防治设施的建设和运行情况，主动接受监督。	符合
6	各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。	严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。	符合
1.4 产业政策合理性及清洁生产分析 该项目主要从事机动车燃料零售，对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类，因此符合国家当前的产业政策和环保政策。 该项目的运营过程中对环境的影响较小。该项目产生的生活污水、废气、噪声、固废等污染物，经过采取相应的措施，不会对环境产生明显的影响。此外，该项目以电为主要能源，能源清洁。从上述分析可知，该项目相关指标达到同行业国内平均水平，符合清洁生产思路，清洁生产水平评价一般。 1.5 项目选址及总平布置合理性分析 （1）选址合理性分析 本加油站位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，已取得平潭综合实验区行政审批局出具的备案证明（附件二）、平潭综合实验区自然资源局和经济发展局出具的本项目用地符合当地规划的说明（附件三），用地性质为加油站性质，该项目用地规模合理，符合当地土地利用总体规划。 作为加油站的选址首先应满足该区域的环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年			

版)规定,加油站级别划分依据见表1.1-4

表1.1-4 加油站的等级划分 单位: m^3

级别	油罐容积	
	总容积	单罐容积
一级	$151 < V \leq 210$	≤ 50
二级	$91 < V \leq 150$	≤ 50
三级	≤ 90	汽油罐 ≤ 30 , 柴油罐 ≤ 50

注: V 为油罐总容积; 柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

从项目的建设规模分析,项目油罐容积为 135m^3 (柴油罐容积折半计入油罐总容积),处于二级加油站的划分范围内,根据总平布置图等建设单位提供的相关资料,该加油站的油罐、通气管管口、加油机与站外建、构筑物的防护距离见表1.1-5所示:

表1.1-5 本项目站内主要设施与站外建、构筑物的防火距离一览表

检查项目		依据	二级站		
			规范要求 (m)	实测距离 (m)	结论
加油机	与西侧上流路	《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012 (2014年版) 第4.0.4条	5	23	合格
	与南侧流水路		5	25	合格
	与西北侧竹围村		7	240	合格
	与南侧港南村		7	164	合格
	与东侧苍霞港村		7	383	合格
油罐	与西侧上流路		5.5	26	合格
	与南侧流水路		5.5	25	合格
	与西北侧竹围村		8.5	241	合格
	与南侧港南村		8.5	162	合格
	与东侧苍霞港村		8.5	382	合格
通气管管口	与西侧上流路		5	26	合格
	与南侧流水路		5	23	合格
	与西北侧竹围村		7	241	合格
	与南侧港南村		7	165	合格

	与东侧苍霞港村		7	384	合格
--	---------	--	---	-----	----

由上表可知，本项目加油机、油罐及通气管管口与站外道路、建（构）筑物之间的防火距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求。加油站属社会服务性行业，本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，站区周围供电、水源等公用设施较完善，交通便利，有利于汽车运输，加快地方经济发展，因此，项目选址合理。

（2）总平面布置合理性分析

本加油站总体呈梯形，站内设三个功能区，即站房、加油棚、附属房。加油棚位于站区最中侧，站房在北侧，为加油站经营和管理场所。车辆出入口分开设置，由服务区西南侧入口进入，从西北侧出口直接驶向流水路，加油过程无任何交通冲突点和交织点，行车线路布置较好。加油站内设施之间之间的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版）要求，详见表1.1-6。

表1.1-6 站内设施之间的防火距离一览表

名称		依据	规范要求	实际间距	结论
加油机	与站房	《汽车加油加气站设计与施工规范》 GB50156-2012 （2014年版）第5.0.8条	5	7	合格
	与站内配电室		5	7	合格
油罐	与站房		4	8	合格
	与站内配电室		5	12	合格
密闭卸油点	与站房		5	11	合格
	与站内配电室		8	9	合格

二、建设项目工程分析

建设内容	2.1 项目由来 本加油站位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，已取得平潭综合实验区行政审批局出具的备案证明（附件二）、平潭综合实验区自然资源与生态环境局和经济发展局出具的本项目用地符合当地规划的说明（附件三），用地性质为加油站性质。本项目总投资3000万元，总占地面积3000.1m²，总建筑面积914.91平方米。本项目拟设置2座30m³和2座50m³的埋地卧式双层油罐（SF），分别用于储存0#柴油（50m³）、92#汽油（50m³）、95#汽油（30m³）和98#汽油（30m³），油罐总容量为160m³，柴油折半后计算容量为135m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条规定，属于二级加油站。本项目拟新建一座三层站房（内设置配电室、办公室、便利店、卫生间、换油中心、会议室、客服休息中心等），框剪结构，耐火等级二级，建筑面积为585.17m²，用于加油站的日常办公和管理；另外新建一座一层加油棚，钢筋混凝土结构，投影面积为707.55m²，建筑面积为353.78m²。加油棚耐火等级二级。加油棚下设置3个双车道，2个单车道。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及生态环境部颁布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，本项目为加油站，环评类别属于119 加油、加气站（新建、扩建），需要编制环境影响报告表。为此，建设单位于2021年12月委托本环评单位承担该项目的环境影响评价工作（详见附件1 委托书）。本评价单位接受委托后即派技术人员现场踏勘，经资料收集与调研后，根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表，供建设单位上报环保部门审批。 2.2 工程概况 2.2.1 项目基本概况 项目名称：岚海加油站
------	--

	建设单位：福建平潭岚海能源科技有限公司 建设地点：福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧 企业性质：有限责任 项目投资：3000 万元 占地面积：3000.1m² 建设内容及规模：本项目拟设置2座30m³和2座50m³的埋地卧式双层油罐（SF），分别用于储存0#柴油（50m³）、92#汽油（50m³）、95#汽油（30m³）和98#汽油（30m³），油罐总容量为160m³，柴油折半后计算容量为135m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条规定，属于二级加油站。本项目拟新建一座三层站房（内设置配电室、办公室、便利店、卫生间、换油中心、会议室、客服休息中心等），框剪结构，耐火等级二级，建筑面积为585.17m²，用于加油站的日常办公和管理；另外新建一座一层加油棚，钢筋混凝土结构，投影面积为707.55m²，建筑面积为353.78m²。加油棚耐火等级二级。加油棚下设置3个双车道，2个单车道。 职工人数：新增劳动定员14人，不设置食堂。 工作制度：每日3班，每班工作8小时，年工作日365天。 2.2.2 主要设备及建（构）物 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012) (2014年版)规定，本加油站为二级加油站。本项目拟设置2座30m³和2座50m³的埋地卧式双层油罐（SF），分别用于储存0#柴油（50m³）、92#汽油（50m³）、95#汽油（30m³）和98#汽油（30m³），油罐总容量为160m³，柴油折半后计算容量为135m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9条规定，属于二级加油站。本项目拟新建一座三层站房（内设置配电室、办公室、便利店、卫生间、换油中心、会议室、客服休息中心等），框剪结构，耐火等级二级，建筑面积为585.17m²，用于加油站的日常办公和管理；另外新建一座一层加油棚，钢筋混凝土结构，投影面积为707.55m²，建筑面积为353.78m²。加油棚耐火等级二级。加油棚下设置3个双车道，2个单车道。本项目主要建（构）筑物建筑及主要设备清单分别见表2.2-1、表2.2-2。
--	---

表 2.2-1 主要建（构）物一览表					
序号	建（构）物名称	结构形式	层数	高度	备注
1	站房	砖混	3	建筑高度 9.6m， 全高 12m	/
2	加油棚	钢筋混凝土结构	1	净高 6.5m，建筑 高度 7.7m	/
3	加油岛	—	—	座	5 台

表 2.2-2 主要设备一览表					
序号	设备名称	型号	单位	数量	备注
1	98 # 汽油储罐	30m ³	座	1	卧式埋地、材质 为钢材质
2	92 # 汽油储罐	50m ³	座	1	
3	95 # 汽油储罐	30m ³	座	1	
4	0 # 柴油储罐	50m ³	座	1	
5	充电桩	/	座	4	/
6	电脑程控加油机	CS42D4442H	台	5	/

2.2.3 项目工程组成

表 2.2-3 本项目工程组成		
项目组成		建筑规模及内容
主体工程	加油棚	钢筋混凝土结构，投影面积为 707.55m ² ，建筑面积为 353.78m ²
	储罐区	本工程总罐容为 160m ³ ，柴油折半计入后罐容为 135m ³ ，4 个油罐（其中 1 个 0#柴油（50m ³ ）、92#汽油（50m ³ ）、95#汽油（30m ³ ）和 98#汽油（30m ³ ），按等级划分，属二级加油站。
	站房	3 层框剪结构站房，建筑面积为 585.17m ²
辅助工程	柴油尾气处理液加注机	1 台
	自动洗车机	1 台
公用工程	给水	市政供水
	排水	室内排水系统采用污废合流排水方式，生活污水经化粪池处理后排至市政排水管网。 罩棚和站房屋面雨水通过管道收集排市政排水管网。屋面雨水汇集后排入雨水检查井。
	供电	市政供电
	消防工程	①每 2 台加油/加气机配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器，每 2 具灭火器存放于 1 个灭火器箱内。 ②地下储罐配置 1 台 35kg 推车式干粉灭火器。 ③本加油站另还配置灭火毯 5 块，沙子 2m ³ 等消防器材，都存放于集成消防器材箱里面。其余建筑的消防器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》

环保工程		GBJ140 的规定。 ④区配备消防器材箱和消防沙箱，内含 2m³ 沙子。
	污水处理	加油站地面冲洗水隔油池处理后回用，不外排；洗车水经循环利用装置净化后重复使用不外排；生活污水经化粪池处理，处理达标后废水汇集接市政污水管网纳入三松再生水厂进行深度处理。
	废气治理	配备卸油及加油油气回收装置（一次油气回收系统和二次油气回收系统）。
	噪声治理	优先选用低噪声设备，合理布局。
	固废处置	①生活垃圾统一收集后由当地环卫部门清运； ②隔油池处理时产生少量废油、污泥和油罐清理产生少量的油渣，均为危险废物，统一收集后暂存在危废间，委托有资质的危废处置单位处理； ③生活垃圾中委托环卫部门清运。
	地下水污染防治措施	①项目埋地油罐为双层玻璃钢 SF 罐，内外层之间存在 3.5mm 的均匀空隙。内外层均采用强化玻璃纤维层，厚度达到 5mm 以上，具有强耐腐蚀性、耐电蚀性。外层与内层之间的立体玻纤织物使用特殊环氧树脂作为底涂，厚度 2-3mm； ②油罐的周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于 0.5m； ③项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管； ④项目隔油池采用抗渗钢筋混凝土整体浇筑； ⑤集油沟采用 C 型钢，做防腐处理； ⑥项目加油棚地面采用抗渗混凝土地面硬化防渗措施； ⑦项目化粪池采用防渗玻璃钢化粪池。
	环境风险防范措施	配套消防器材等。

2.2.3 配套工程

（1）给排水

①该加油站水源引自市政给水

②该加油站采用雨污分流制，加油站地面冲洗水隔油池处理后回用于地面冲洗，不外排；洗车水经循环利用装置净化后重复使用不外排；生活污水经化粪池处理，处理达标后废水汇集接市政污水管网纳入三松再生水厂进行深度处理。

（2）供配电

①根据《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）按三级负荷设计，站场设置在城市电网合理供电范围之内，就近从城市电网取电作为主电源，采用 380V 出线电源。

②加气站内供配电及控制线路敷设方式采用电缆直埋，配电室采用电缆

	沟，进出建筑物、穿越行车道部分穿钢管保护并做好防水密封。 ③电力和照明 本站生产区依据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）为有爆炸危险环境的场所，其电气设计按此规范要求进行设计，电气设备选择在生产区内，设备宜采用隔爆型，防爆标志为Exd II BT4。非生产区选用防护型或一般型电气设备。 办公室及生活照明采用细管径直管形荧光灯，室外照明采用金卤灯，室外爆炸危险区域照明采用隔爆型金卤灯，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年版），罩棚、营业室等处设置事故照明。 （3）防雷、防静电 加油站油罐区四周设环形接地装置，每个油罐接地点为两处，每个罐的操作井处设有防雷接地接口，操作井盖板均有接地。防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等共用接地装置，已取得福建省防雷中心检测合格的加油站防雷装置安全性能检测报告。 （4）消防 本站设计规模为二级加油站，罐区配备35kg推车式干粉灭火器2具，加油区配有4kg干粉灭火器6具，站房内设配4kg干粉灭火器2具，配电间配置2具CO₂，灭火毯8块，沙子2m³，消防器材的配置符合规范要求。
--	--

2.2.4 加油站加油工艺流程

本项目工艺流程及产污环节见图 2.2-1。

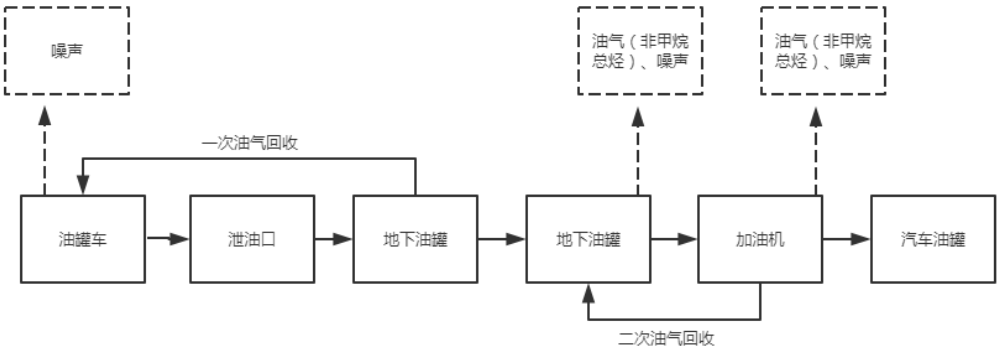


图 2.2-1 本项目工艺流程及产污环节

(1) 工艺流程说明：

①罐车卸油

由成品油罐车将燃料油运至加油站处，本项目储油罐均为埋地式，采用浸没式密闭卸油方式，将燃料油分别卸到各储油罐中。在卸油过程中，由于机械力的作用，加剧了油品的挥发程度，产生了油气。而储油罐中的气体空间随着油品的液位升高而减少，气体压力增大。为保持压力的平衡，一部分气体通过呼吸阀排出，形成了称为“大呼吸”的油气排放。

②储油

成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律的变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，使得油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发。上述过程昼夜交替进行，形成了“小呼吸”的油气排放。

此外，埋地油罐拟每 3 年需要检修、清理一次，届时有油罐废油渣产生。

③加油

在向车用油箱加油时，先通过加油机本身自带的压力泵将埋地罐中的汽油送至加油机计量系统进行计量，然后再通过与加油机连接的加油枪将油品送入车用油箱中，每个加油枪设单独管线吸油。此时，若不进行油气回收，

	产生的油气将在车用油箱的加油口处无组织排放。 本项目卸油、加油过程产生的油气，按《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求设置了一次、二次油气回收系统，采取密闭方式操作。 ④项目设置 5 座充电桩，充电桩充电过程中无污染物产生。 （2）产污环节说明： ①水污染源：项目产生的废水主要为职工、来往司乘产生的生活污水和场地冲洗废水及少量洗车水。 ②大气污染源：大气污染源主要来自油品的损耗（跑冒滴漏、呼吸损失）而扩散到大气环境中的气态污染物，即污染物为非甲烷总烃。本项目的损耗主要来源于两个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗。二是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，即油品从加油机装入汽车油箱时产生的损耗。其次大气污染物为进站加油车辆排放的尾气废气； ③噪声源：项目区内来往加油车辆产生的交通噪声及油泵等设备噪声； ④固体废物：主要是员工生活垃圾，油罐及隔油池清理产生的废油渣、污泥等； ⑤环境风险：存在的环境风险主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等后果。
--	---

与项目有关的原有环境问题	本项目为新建项目，不涉及原有环境污染问题。
--------------	------------------------------

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	3.1 大气环境质量现状 3.1.1 区域大气环境质量现状 (1) 大气达标区判定 根据福建省生态环境厅网站上公布的《2020 年福建省生态环境状况公报》，2020 年全省 68 个城市（含 9 个设区市、平潭综合实验区、58 个县级城市）环境空气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM₁₀）和细颗粒物（PM_{2.5}）年均浓度分别为 6 μg/m³、13 μg/m³、34 μg/m³ 和 18 μg/m³，一氧化碳和臭氧特定百分位数平均值分别为 0.9mg/m³ 和 109 μg/m³。按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）评价，空气质量优良（达到国家二级标准）天数比例在 95.9%~100%之间，平均为 99.6%。因此，平潭综合实验区环境空气质量属于达标区。 (2) 大气环境质量检测 根据评价区域环境情况，结合本项目的特征，确定项目大气环境现状调查因子为非甲烷总烃；本项目建设单位特委托检测单位于 2021 年 12 月 11 日~2021 年 12 月 13 日期间在项目区进行的大气环境质量现状监测（现状监测报告详见附件六），监测点位布设情况详见图 3.1-1，评价结果见 3.1-3。
----------------------	--



图 3.1-1 本项目现状监测点位图

表 3.1-2 现状大气监测点位布置及监测项目一览表

编号	监测点位	监测因子
1	本项目所在位置	非甲烷总烃

表 3.1-3 大气环境质量监测评价结果表

监测点位	监测项目	1 小时值浓度范围 (mg/m ³)	超标率 %	达标 情况
本项目所在位置	非甲烷总烃	0.16~0.27	0	达标

根据 3.1-3 可知，项目所在区内特征污染因子非甲烷总烃的浓度值可符合本评价选用的标准要求（ $\leq 2.0 \text{ mg/m}^3$ ，参照执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）的解释）。

3.2 地表水环境质量现状

3.2.1 地表水环境质量现状

根据福建省生态环境厅网站 2022 年 1 月 21 日发布的《福建省近岸海域水质状况（2021 年 1-12 月）》，2021 年 1-12 月全省近岸海域监测 235 个国控以及省控点位，以面积法、点位法分别进行评价：

面积评价法：全省一、二类海水面积比例为 85.6%，其中国控点位一、二类海水面积比例 85.2%。沿海 6 个设区市近岸海域一、二类海水面积比例分别为：泉州 96.0%、漳州 92.1%、莆田 91.1%、厦门 87.3%、福州 85.3%、宁德 73.0%。

点位评价法：全省一、二类水质站位比例为 75.7%，其中 142 个国控监测点位一、二类水质站位比例为 78.9%。沿海 6 个设区市近岸海域一、二类水质站位比例分别为：泉州 91.7%、莆田 90.9%、福州 84.3%、厦门 81.8%、漳州 80.0%、宁德 44.4%。

3.3 声环境质量现状

本项目边界外 50m 范围内没有声环境敏感目标，为了解项目所在区域环境噪声现状，建设单位委托检测单位于 2021 年 12 月 11 日对该建设项目边界昼、夜间进行噪声现状监测，监测结果见表 3.3-1，监测点位见图 3.1-1，检测报告详见附件六。

表 3.3-1 声环境质量现状监测结果 单位：dB（A）

监测点位	昼间	夜间	噪声标准类别	达标情况
N1 东侧场界外 1m	56	46	2 类	达标
N2 南侧场界外 1m	63	51	4a 类	达标
N3 西侧场界外 1m	58	47	2 类	达标
N4 北侧场界外 1m	53	45	2 类	达标

由上表可以看出，项目南侧场界环境噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 4a 类标准，其它侧噪声值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，声环境质量现状良好。

3.4 地下水环境现状调查

为了解项目周边区域地下水环境质量现状，本评价委托检测单位于 2021 年 12 月 11 日在项目周边布设 3 个地下水监测点位地下水现状调查数据（检测报告详见附件六）。具体点位位置见表 3.4-1 和图 3.4-1。



图 3.4-1 地下水监测点位图

表 3.4-1 地下水调查点位一览表

序号	点位名称	监测频次
1	D1 上游	一天、一次
2	D2 中游	
3	D3 下游	

水质监测结果及相应标准指数见表 3. 4-2。

表 3. 4-2 地下水水质监测结果及评价结果一览表

检测项目	单位	检测结果			标准值
		D1	D2	D3	
pH	无量纲	6.91	6.73	6.77	6.5~8.5
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.87	0.90	1.12	≤3.0
硝酸盐	mg/L	2.2	4.0	2.0	≤20.0
氨氮	mg/L	0.321	0.402	0.389	≤0.5
总硬度	mg/L	162	153	146	≤450
硫酸盐	mg/L	60	54	88	≤250
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	≤0.3
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	≤0.10
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.00
铅	μg/L	<10	<10	<10	≤10
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.00
镉	μg/L	<1	<1	<1	≤5
砷	μg/L	<0.3	<0.3	<0.3	≤10
汞	μg/L	<0.04	<0.04	<0.04	≤1
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	≤0.05
镍	μg/L	<5	<5	<5	≤20
苯	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.01
甲苯	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	≤0.7

调查结果显示,本次调查期间,各监测点位的各监测项目均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的III类标准限值要求,地下水环境现状良好。

3.5 生态环境现状调查

本项目选址于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧,根据调查,项目评价区域主要植被为杂草、行道树等,主要动物为常见的蛙类、鸟类和昆虫类等,评价区域内无珍稀濒危物种、自然保护区、风景名胜区等生态敏感目标,调查区域也未发现国家重点保护的野生动植物等,因此,本环评不对生态环境现状进行评价。

环境 保护 目标	3.6 环境保护目标 3.6.1 大气环境、地表水环境、声环境 本项目环境保护目标见表 3.6-1 和附图 4。 表 3.6-1 环境保护目标一览表 <table><tr><th>环境要素</th><th>敏感目标</th><th>方位、距离</th><th>环境保护要求</th></tr><tr><td rowspan="3">大气环境</td><td>竹围村</td><td>西北侧 237 米</td><td rowspan="3">《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准</td></tr><tr><td>港南村</td><td>南侧 160 米</td></tr><tr><td>苍霞港村</td><td>东侧 380 米</td></tr><tr><td>声环境</td><td>/</td><td>/</td><td>《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准</td></tr><tr><td>水环境</td><td>平潭海坛湾</td><td>南侧 740 米</td><td>《海水水质标准》 (GB3097-1997)一类标准</td></tr></table>	环境要素	敏感目标	方位、距离	环境保护要求	大气环境	竹围村	西北侧 237 米	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准	港南村	南侧 160 米	苍霞港村	东侧 380 米	声环境	/	/	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准	水环境	平潭海坛湾	南侧 740 米	《海水水质标准》 (GB3097-1997)一类标准
环境要素	敏感目标	方位、距离	环境保护要求																		
大气环境	竹围村	西北侧 237 米	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准																		
	港南村	南侧 160 米																			
	苍霞港村	东侧 380 米																			
声环境	/	/	《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2 类标准																		
水环境	平潭海坛湾	南侧 740 米	《海水水质标准》 (GB3097-1997)一类标准																		
污染 物排 放控 制标 准	3.7 污染物排放标准 3.7.1 废水排放标准 1、施工期 本项目施工期产生的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。施工废水大多为设备清洗废水，经隔油、沉淀处理后回用于施工生产及洒水降尘，不外排；施工场地不设置营地，施工人员租住在附近村民居，生活污水依托当地的污水处理系统进行处理，不单独排放。 2、运营期 地面冲洗废水经隔油池预处理后回用不外排，洗车废水经洗车废水循环利用装置处理后达到《城市污水再利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水标准后回用不外排。生活污水经化粪池处理达《污水综合排放标准》																				

(GB8978-1996) 表 4 中三级标准后由项目总排口接入市政污水管网, 最终纳入三松再生水厂。具体数值详见表 3.7-1。

表 3.7-1 废水执行标准

废水类别	pH	BOD ₅ (mg/L)	氨氮 (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	石油类 (mg/L)	执行标准
生活污水	6~9	300	45*	500	400	20	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中三级标准
洗车废水	6.5~9.0	30	/	/	30	1(参照工艺用水标准)	《城市污水再利用工业用水水质》(GB19923-2005) 中洗涤用水标准
备注	注: *为《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) B 等级标准						

3.7.2 废气排放标准

1. 施工期

施工期的大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 中无组织排放监控浓度限值要求, 详见表 3.7-2

表 3.7-2 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

污染物	无组织排放监控浓度限值	
	监控点	浓度 (mg/m ³)
颗粒物	周围场界浓度最高点	1.0

2、运营期

项目运营过程中产生的特征污染物主要为卸油、储油罐呼吸及加油机作业时产生的油气, 以非甲烷总烃计。运营期油气处理装置排放的油气(非甲烷总烃)执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 4.3.4 中的要求, 即处理装置的油气排放浓度应 $\leq 25\text{g/m}^3$, 排放口距地面高度应不低于 4m, 见表 3.7-3。

项目无组织排放的油气污染因子按非甲烷总烃进行控制, 厂界无组织油气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值, 站区内无组织油气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1 规定的排放限值, 详见表 3.7-4。

表 3.7-3 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）（摘录）			
油气排放浓度		排放口距离地面高度	
小于等于 25mg/m ³		≥4m	
表 3.7-4 废气污染物排放标准限值			
污染物	无组织排放监控浓度		标准来源
	监控点	浓度（mg/m ³ ）	
非甲烷 总烃	周界外浓度最高点	4.0（1h 平均浓度 限值）	《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）
	站区内（加油区、 卸油区、储罐区）	10（1h 平均浓度 限值）	《挥发性有机物无组织排放 控制标准》（GB37822-2019）
		30（监控点任意一 次浓度限值）	

3.7.3 噪声排放标准

1、施工期

本项目施工期厂界噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，详见表 3.7-5。

表 3.7-5 建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）（摘录）

单位：dB(A)

昼间	夜间
70	55

2、运营期

本项目位于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，运营过程中噪声主要来自于来往加油车辆及加油作业时产生的噪声。项目南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，详见表 3.7-6。

表 3.7-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录）

厂界外声环境功能区类别	时段	昼间	夜间

	2 类	≤60dB(A)	≤50dB(A)		
	4 类	≤70dB(A)	≤55dB(A)		
	3.7.4 固体废物控制标准 本项目生产过程中产生的一般工业固体废弃物临时暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)；危险废物临时暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单。				
总量控制指标	3.8 总量控制 总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。 （1）COD、NH₃ -N 总量控制 根据国家制定的总量控制指标，结合本项目的特征污染物，确定本项目污染物中总量控制的项目有：COD、NH₃ -N。生活污水收集后进入化粪池进行处理，项目污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后接位市政污水管网，纳入三松再生水厂进行深度处理，对周边环境影响较小。其排污量已纳入三松再生水厂的指标，无需再向环保局申请污染物排放总量。 （2）非甲烷总烃总量控制 根据《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》，需对本项目 VOCs 进行总量控制，根据工程分析可知，本项目 VOCs（非甲烷总烃）的排放总量为：0.045t/a。				

四、主要环境影响和保护措施

施 工 期 环 境 保 护 措 施	4.1 施工期环境影响分析和污染防治措施																					
	4.1.1 施工期水环境影响分析和污染防治措施																					
	本项目施工期的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。 (1) 施工废水 本项目施工废水主要是来自施工机械和运输物料车辆的清洗废水,其主要污染物为悬浮物、石油类和泥沙,可通过设置固定的冲洗点将清洗废水收集起来,再经过简易的隔油池进行沉淀隔油处理后用于工地的洒水抑尘。 (2) 生活污水 项目施工期预计有施工人员 20 人,施工场地内不设食宿场地,施工人员均住在统一租赁的民宅中,食宿大部分在附近的民宅内,其生活污水依托当地现有的污水处理系统处理,不单独外排,因此本项目施工期施工场地内无生活污水产生,对周边水环境基本不会产生影响。																					
	4.1.2 施工期大气环境影响分析和污染防治措施 施工期对环境空气的影响主要表现在三个方面,一是施工扬尘,二是施工机械运转释放的有害气体,其中施工扬尘是施工期主要的大气污染源。 (1) 施工扬尘影响 施工扬尘的影响主要表现在扬尘点周边导致环境空气中总悬浮颗粒物浓度值增加,施工期粉尘污染源属于面源,排放高度一般较低,颗粒度较大,污染扩散距离不太远,其影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工期管理好,措施得力,其影响范围和程度较小。 扬尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关,也与粉尘本身的沉降速度有关。表 4.1-1 列出了不同粒径粉尘的沉降速度。 表 4.1-1 不同粒径尘粒的沉降速度一览表 <table border="1"> <tr> <td>粉尘粒径 (μm)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td></tr> <tr> <td>沉降速度 (m/s)</td><td>0.03</td><td>0.012</td><td>0.027</td><td>0.048</td><td>0.075</td><td>0.108</td><td>0.147</td></tr> </table>							粉尘粒径 (μm)	10	20	30	40	50	60	70	沉降速度 (m/s)	0.03	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108
粉尘粒径 (μm)	10	20	30	40	50	60	70															
沉降速度 (m/s)	0.03	0.012	0.027	0.048	0.075	0.108	0.147															

粉尘粒径 (μm)	80	90	100	150	200	250	350
沉降速度 (m/s)	0.158	0.17	0.182	0.239	0.804	1.005	1.829

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为 250 μm 时，沉降速度为 1.005 m/s ，因此可认为当尘粒大于 250 μm 时，主要影响范围在扬尘点下风向附近范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

一般来说，建筑工地扬尘对大气的的影响范围主要在工地围墙外 100m 以内。由于距离的不同，其污染影响程度也不同。根据对类似项目施工现场的调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向 50m 范围内为重污染带、50m~100m 为中污染带、100m~150m 为轻污染带、150m 以外基本不受影响。本项目施工期间经采取定期对施工场地洒水、对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落、尽量避免在大风天气下进行施工作业等一定的环境空气质量控制措施后，本项目施工扬尘的影响较小。

(2) 机械和车辆废气

建筑工地上大量使用的施工机械和大型建筑材料运输车辆一般都以汽油和柴油为燃料。由于柴油燃烧产生的尾气中主要含有颗粒物和碳氢化合物等废气，在常规气象条件下废气污染影响范围最大不超过排气孔下风向轴线几十米远的距离。一般情况下，在工地内运行的机械及载重卡车的废气污染影响范围仅局限于施工工地内，不影响界外区域。但当车辆进出工地及在外界道路上行驶时，可能会影响道路两侧约 60m 的区域。在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有 SO_2 、 NO_2 、CO、烃类等污染物，一般情况下，这些污染物的排放量不大，对周围环境的影响很小。

4.1.3 施工期声环境影响分析和污染防治措施

(1) 污染源分析

施工期噪声源主要来自于施工场地内所使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机具产生的噪声。其噪声源具有噪声高、无规律的特点，对外环境的影响是暂时的，随着施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对区域声环境产生较大影响。

(2) 预测模式

由于露天施工本身的特征，同时难以采取吸声、隔声等措施来控制施工噪声对环境影响，因此主要靠距离衰减来减缓噪声对周围环境的影响。为了反映施工噪声对施工现场及周围环境的最大影响，假设不存在任何声屏障，利用点源传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围，并采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行比较分析。

点源传播衰减模式：

$$L_{P2} = L_{P1} - 20\lg(r_2 / r_1)$$

式中：

L_{P2} ——受声点 P_1 处的声级；

L_{P1} ——受声点 P_2 处的声级；

r_1 ——声源至 P_1 的距离（m）

r_2 ——声源至 P_2 的距离（m）。

根据点源传播衰减模式，噪声随距离变化的衰减值见表 4.1-2。

表 4.1-2 主要施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB（A）

距离	5	10	30	50	100	150	200	300
挖掘机	84	78	68	64	58	54	52	48
挖掘机	84	78	68	64	58	54	52	48
重型碾压机	86	80	70	66	60	56	54	50
重型载重汽车	82	76	66	62	56	52	50	46
电锯	82	76	67	62	56	53	50	47
电钻	76	70	61	56	50	47	44	41
电锤	82	76	67	62	56	53	50	48
混凝土振捣机	78	72	63	58	52	49	46	43

由表 4.1-2 可知，施工场地碾压机、电锤等对周围声环境影响最大；当施工机具与场界距离昼间小于 30m、夜间小于 200m 时，施工机具产生的噪声在场界处容易超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

在距离噪声源 100m 处，各噪声源产生的噪声值在 50~60dB(A)；在距离噪声源 300m 处，各噪声源产生的噪声值在 41~50dB(A)。由上表知，施工

过程中，容易引起距主要施工机具 100m 区域昼间噪声及 300m 区域夜间噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。

4.1.4 施工期固体废物的影响分析和污染防治措施

本项目施工期的固体废物主要有废砖、建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。

（1）土石方影响分析

本工程建设过程中开挖产生的土石方优先用于项目所需的填方中，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。项目不在场区内设置施工生产生活用地，临时堆土场结合施工时序灵活安排在项目占地范围内解决，无需另外征地，最大限度地减少施工征占地，从而减少新增水土流失的可能性。

（2）建筑垃圾影响分析

建筑过程中建筑垃圾的产生量与施工水平、建筑类型等多种因素级有关，数据之间相差较大。在建筑施工的不同阶段，所产生的垃圾种类和数量有较大差别。主要有清理场地产生的弃方、杂草和塑料袋等；基础工程阶段产生的混凝土块、废气钢筋等结构工程阶段产生的弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等；室内装修工程产生的废油漆、废涂料、废弃瓷砖、废弃玻璃、废弃塑料、废弃建筑包装材料等。

如果这些建筑垃圾随地倾倒、随地堆放，一方面会严重破坏区域环境卫生，会孳生苍蝇，产生恶臭，给周边居民生活卫生和景观环境造成明显影响，也会给工地施工安全造成威胁。另一方面建筑垃圾若不及时运出处理，长时间堆量，在风力作用下还容易起尘，污染周边居民大气环境；妥善处置情况下，不会产生二次污染影响。

（3）生活垃圾影响分析

施工人员产生的生活垃圾伴随整个施工期的全过程。施工期生活垃圾以有机类废物为主，其成分为易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。这些生活垃圾若处理不当，将影响景观，散发臭气，对周围环境造成不良影响。项目施工人员产生的生活垃圾经收集后由环卫部门及时清运统一处理，对周围环境影响不大。

4.1.5 水土流失影响分析及防治措施

（1）水土流失情况

项目在地面平整时，使土壤松散，土石表层裸露，经雨水冲刷不可避免造成水土流失，特别是在暴风雨作用下，表现更加明显。造成水土流失的主要外因是水，水土流失伴随着降雨径流而产生的，尤其是暴雨对水土流失影响最大。根据欧美等国家大量的实验结果，认为雨滴动能比径流动能更加引起水蚀，强烈的雨滴可能造成土壤侵蚀，暴雨常常造成强大的径流而冲刷地表。

水土流失一方面造成资源土壤中的养份损失，加重土壤沙化和瘠化；另一方面泥砂水也会造成河道淤积、纳污水体污染；裸露的施工点以及由流失的水土所形成的大型黄土斑块，将对周围环境造成负面影响。

（2）水土流失影响分析

由于项目土地平整过程所需时间较短，一般情况下，对施工期整个基建项目来说，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上整地后地面较为平缓，周边又开挖排水沟，随即又进行建筑、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。

4.1.6 施工期生态环境影响分析及防治措施

（1）土地利用影响

项目选址于福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧、上流路东侧，用地不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，现作为商服用地-零售商业用地（加油加气站）出让给建设单位。

（2）植被影响分析

项目区域内目前主要植被为狗尾巴草、茅草、野花及少量灌木丛等，本项目用地土地平整过程破坏的植被主要为永久占地及临时占地范围内茅草等。主要影响表现在：工程建设将直接铲除现状植被，从而造成植被破坏和土地裸露，施工活动破坏地表植被，导致生物量损失。拟建项目在施工阶段对地面进行开

	挖或填筑，使工程用地范围内的地表植被遭受砍伐、铲除、掩埋及践踏等人为行为的破坏。这种人为活动对地基等永久占地范围内的植被的破坏是永久性、不可恢复的，对施工临时占地范围内的植被的破坏则可以通过绿化、复垦等措施加以恢复。项目建设完成后，将通过内部绿化满足区域植被生态功能的平衡。 （3）生物多样性影响分析 项目所在区域未发现珍稀濒危动植物，多为区域内常见物种，以小型动物为主，如蛇、鼠、蛙类等均为当地一些常见、普通或广布性的物种。虽然项目建设施工期对野生动植物侵占、干扰效应和运行期对野生动植物隔离、干扰效应可能造成物种分布范围和生境面积有所缩小以及种质交流有所受阻等不利影响问题。但因项目区域内分布动植物多为常见物种，不会明显造成生物多样性降低，更不会导致任何物种灭绝，只在一定程度上缩小了动植物的生境范围。因此项目施工对本地区物种的多样性影响较小。
--	---

运营 期环 境影 响和 保护 措施	4.2 运营期大气环境影响分析和污染防治措施 (1) 废气排放情况 本项目产生的废气主要是加油站来往车辆产生的尾气，以及成品油的卸油、储存、加油过程将有一定量的烃类物质等以气态形式逸出，对周围大气环境产生影响。 ①汽车尾气 加油站进出车辆较多，会排放一定量的汽车尾气，主要污染物为CO、NO_x、SO₂、THC。因为车辆在站内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。 ②油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃 储罐大呼吸损失：即装料过程中的损失，是指油罐进发油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《社会区域类环境影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中资料, 可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m³通过量。 储罐小呼吸损失：油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考《社会区域类环境影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中资料可知，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m³通过量。 油罐车卸油损失：由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定搅动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参《社会区域类环境影响评价/环境影响评价工程师职业资格登记培训教材》中资料，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m³通过量。
----------------------------------	--

加油作业损失：主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是 $1.08\text{kg}/\text{m}^3$ 通过量、置换损失控制时 $0.11\text{kg}/\text{m}^3$ 通过量，本加油站加油枪都具有自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取 $0.11\text{kg}/\text{m}^3$ 通过量，另外成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为 $0.084\text{kg}/\text{m}^3$ 通过量。

本项目年平均销售汽油和柴油合计1800t，估算本加油站成品油总通过量约 $2500\text{m}^3/\text{a}$ ，综合以上大、小呼吸损失、卸油损失、加油作业损失四个方面加油站油耗损失分析，加油站建设成后，烃类有害气体的排放量列于表4.2-1。

表4.2-1 本项目投产后烃类有害气体排放量一览表

项 目		排放系数 (kg/m³ 通过量)	通过量或转 过 量 (m³/a)	烃排放量 (kg/a)
储油罐	大呼吸损失	0.88	2500	2200
	小呼吸损失	0.12		300
油罐车	卸油损失	0.60		1500
加油站	加油机作业损失	0.11		275
	跑冒滴漏损失	0.084		210
合计				4485

由上表可知，按参考的平均水平计算，项目大、小呼吸损失、卸油损失、加油作业预计无组织排入大气的挥发烃类有机污染物 $4485\text{kg}/\text{a}$ ，项目采用自封式加油枪及密闭卸油、油气回收系统装置等方式，大大减少非甲烷总烃的无组织排放量，预计非甲烷总烃无组织排放量约占 1%，即 $44.85\text{kg}/\text{a}$ ，占成品油销售总量的 0.0025%，会对附近地区的大气环境有一定的影响。加油站在加油、卸油过程中，油罐内非甲烷烃经加油罐、油罐车内的置换装置统一收集至油罐车内，因此，本站大气污染仅为储油罐小呼吸损失、加油机作业损失及加油机作业跑冒滴漏损。

本加油站采用地埋式储油罐，油罐密闭性好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。

(2) 废气环境影响分析

	项目产生的废气主要为卸油、储油、加油过程中产生的油气（非甲烷总烃）及进出车辆产生的汽车尾气。加油站油罐装油及呼吸排出的蒸汽通过与油罐相连的排气管排放，该系统将加油站在卸油和加油过程中产生的油气，绝大部分通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油，可大大减少挥发烃的排放量，仅有少量呈无组织排放。 有组织排放：加油站卸油采用浸没式卸油方式，卸油和油气回收接口均安装截流阀、密封式快速接头，确保卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内；储油埋地油罐采用汽油密闭测量，所有影响储油油气密闭性的部件要确保不漏气；加油产生的油气采用真空辅助方式密闭收集，经过加油油气回收系统，即通过油气排放处理装置（采用吸附、吸收、冷凝、膜分离等方法）对这部分油气进行回收处理后排放，在线监测加油系统同时监测加油油气回收过程中的气液比以及油气回收系统的密闭性和管线液阻是否正常，并提醒操作人员采取相应的措施。各种加油油气回收系统的气液比应“$1.0 \leq \text{气液比} \leq 1.2$”，定期根据加油流量依次检测每支加油枪的气液比，每年至少检测 1 次。油气处理装置出口设置采样位置和操作平台，采样位置选择在垂直或水平管段上，采样位置距上下游的弯头、阀门、变径管距离不应小于 3 倍管道直径，采样位置上开设带法兰的采样孔，处理装置油气排放浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）处理装置油气排放浓度应$\leq 25\text{g/m}^3$，排放口距地平面高度$\geq 4\text{m}$，排放浓度每年至少检测 1 次。 无组织排放：在采用埋地式储油罐及正常淹没式注油方式、油罐采用油气回收装置情况下，考虑到项目储油罐小呼吸损失经排气筒有组织排放，加油机作业损失及加油机作业跑冒滴漏过程造成燃料油以气态形式逸出进入大气环境，该部分呈无组织排放。 1) 无组织废气影响预测 ①汽车尾气影响分析 汽车尾气主要是汽车在启动过程中的怠速及慢速（5km/h）行驶时排放的废气，本项目厂区处于宽敞地带，通风条件较好，机动车辆尾气可随大气扩散稀释，对周围大气环境影响较小。 ②油气（非甲烷总烃）影响分析
--	---

根据本项目特点，加油站卸油、储油、加油操作过程中挥发的非甲烷总烃以面源形式排放，属于无组织排放。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录 A 推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率 P_i （第 i 个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第 i 个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的 10% 时所对应的最远距离 $D_{10\%}$ 。其中的定义如下：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

本项目大气环境影响评价因子选择项目排放的非甲烷总烃进行计算，大气评价工作等级和评价标准见表 4.2-2 和 4.2-3 示。

表4.2-2 大气评价工作等级划分

评价工作等级	评价工作分级判据
一级	$P_{\max} \geq 10\%$
二级	$1\% \leq P_{\max} < 10\%$
三级	$P_{\max} < 1\%$

表 4.2-3 评价因子和评价标准表

评价因子	平均时段	标准值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	标准来源	折算为 1h 平均质量浓度 限值/ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
非甲烷总烃	/	/	大气污染物综合排放标准详解	2000

注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中 5.3.2.1：对仅有 8h 平均质量浓度限值、日平均浓度限值或年平均浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6 倍折算为 1h 平均质量浓度限值。

表 4.2-4 估算模型参数表

	参数			取值											
	城市/农村选项		城市/农村	城市											
	最高环境温度/℃			35											
	最低环境温度/℃			2.5											
	最低环境温度/℃			城市											
	区域湿度条件			潮湿											
	是否考虑地形	考虑地形		是□ 否 ☒											
	/	地形数据分辨率/m		/											
	是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟		是□ 否 ☒											
	/	岸线距离/km		/											
	/	岸线方向		/											
	项目主要污染源参数见表 4.2-5。														
	表 4.2-5 项目无组织废气产排情况一览表														
	<table><tr><td>污染源 名称</td><td>污染源面积 (m²)</td><td>污染物</td><td>排放速率 (kg/h)</td><td>年排放量 (t/a)</td></tr><tr><td>无组织有机废气</td><td>914.91</td><td>非甲烷总烃</td><td>0.005</td><td>0.045</td></tr></table>					污染源 名称	污染源面积 (m ²)	污染物	排放速率 (kg/h)	年排放量 (t/a)	无组织有机废气	914.91	非甲烷总烃	0.005	0.045
	污染源 名称	污染源面积 (m ²)	污染物	排放速率 (kg/h)	年排放量 (t/a)										
无组织有机废气	914.91	非甲烷总烃	0.005	0.045											

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，利用 AERSCREEN 估算模式，计算本项目各污染源最大落地浓度以及最大落地浓度占标率，具体见表 4.2-6。

表 4.2-6 本项目主要污染物最大落地浓度和占标率结果及评价等级判定

序号	排放源	污染物	最大落地浓度 mg/m ³	最大落地浓度占标率（Pi） %	评价等级
1	非甲烷面源	非甲烷总烃	5.20E-03	0.25	三级
本项目评价等级					三级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价项目不进行进一步预测与评价。

本项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地浓度为 5.20E-03mg/m³，最大占标率为 0.25%，综上所述，拟建项目废气对周围环境影响较小。

表 4.2-7 大气污染物无组织排放量核算表

序号	产污环节	污染物	主要污染防治措施	国家或地方污染物排放标准		年排放量 (t/a)
				标准名称	浓度限值 (mg/m³)	
1	加油、储油过程	非甲烷总烃	油气回收装置	《加油站大气污染物排放标准》、《大气污染物综合排放标准》及《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)	GB20952-2020 处理装置油气排放浓度应≤25g/m³ GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中的二级标准，非甲烷总烃周界外浓度最高点 4.0mg/m³；在加油站外设置监控点（加油区域外门 1m，距离地面 1.5m 以上位置）监控点处 1h 平均浓度 6 mg/m³ 及监控点处任意一次浓度值 20 mg/m³	0.045
无组织排放总计						
无组织排放总计				非甲烷总烃		0.045

表 4.2-8 大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量 (t/a)
1	非甲烷总烃	0.045

(3) 废气污染治理措施

①由于汽油蒸发损失主要来源于地下油罐装油及机动车辆加油过程。加油站地下油罐装油作业的汽油蒸发排放可通过使用“蒸汽平衡系统”(统称油气回收装置)加以削减。装油时，蒸汽平衡系统利用一条软管把从油罐被置换的汽油蒸汽返回到正被逐渐放空的油罐车储油槽箱内。这种平衡系统对汽油正反两方面损失的控制效率可削减 93%。

②机动车辆加油时汽油蒸汽的排放量也可利用相同的控制措施。车辆油箱置换出来的蒸汽，经特制软管和管嘴送到油罐的蒸汽空间。油箱蒸发蒸汽输送过程有 2 种方式：“平衡”蒸汽控制系统和“真空辅助”蒸汽控制系统。在“平衡”

蒸汽控制系统中，汽油蒸汽输送依靠加油过程加油机和油罐之间建立的自然压力差，而在“真空辅助”蒸汽控制系统中，从汽车油箱排出的蒸汽在真空泵辅助下输送到油罐。一些蒸汽控制系统的测试表明这种系统对汽油蒸汽排放的控制效率为 90%。

③当加油站采取相应的蒸发控制措施后，油罐装油及加油机采用蒸汽回收系统，除具有显著环境效益，还具有一定的经济效益。

④加强文明生产，减少油罐装油、车辆加油时油品的跑、冒、滴、漏现象发生，尤其注意油罐法兰、连结处的密闭性，避免油品散落到地上，污染大气环境及水环境。

⑤项目建成后需安装油气回收处理装置，确保油气排放浓度达到 GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》处理装置油气排放浓度应 $\leq 25\text{g/m}^3$ 。

4.3 运营期水环境影响分析和污染防治措施

(1) 废水排放情况

1) 废水

本加油站污水为职工及过往旅客的生活污水和少量地面清洗废水及少量的洗车水。

①地面冲洗废水

本项目油罐车在运输、装卸过程和加油过程中产生少量的油料跑、冒、滴、漏等现象，经降雨或地面冲洗后产生的含油污水。参考《平潭综合试验区壳牌石油有限责任公司天山北路加油站》（新建）设计说明，石油工业冲洗地面用水量按 $1\text{L/m}^2\cdot\text{次}$ ，加油棚占地面积约为 220m^2 ，则每次冲洗用水为 220L/次 ，排放系数取 0.8，清洗废水最大量为 176L/次 。根据项目设计资料，加油站约 10 天冲洗一次，则一年冲洗约 36.5 次，则年产生清洗废水约为 6.4t/a 。

按 GB50156-2002《汽车加油站加气站设计与施工规范》规范要求，加油站洒落在地面上的油品，轻油很快在空气中挥发散逸，残留油滴按操作规程用拖布擦干净，故废水含油较少。据类比，此类废水中主要污染物为 SS：浓度约 300mg/L ，石油类：浓度约 45mg/L 。地面清洗废水经隔油处理后回用于地

面冲洗，不外排。

②生活污水

本站职工人数为 14 人，均不住站。参考《平潭综合试验区壳牌石油有限责任公司天山北路加油站》（新建）设计说明，职工用水量以 250L/d 人计，则生活用水量为 3.5t/d，即 1277t/a（按年工作 365 天计）。此外，项目按每天进站加油的车辆约 1000 辆计，每辆车人均用水 5L 计，则加油站旅客人员用水量为 5.0t/d，即 1525t/a（按年工作 365 天计）。

因此，本项目生活用水量共约为 2802t/a，生活污水排放系数取 0.8，则生活污水总排放量约为 2242t/a，污水中主要污染物浓度为 COD_{Cr}：400mg/L，BOD₅：250mg/L，SS：220mg/L，NH₃-N：35mg/L，计算各污染源强为 COD_{Cr}：0.8968t/a，BOD₅：0.5605t/a，SS：0.4932t/a，NH₃-N：0.0785t/a。根据生活污水经化粪池处理一般经验，化粪池对 COD_{Cr}、BOD₅、SS、氨氮去除效率为 25%、25%、9.1%、0%，故化粪池出口污染物排放浓度为 COD_{Cr}：300mg/L、BOD₅：187.5mg/L、SS：200mg/L、氨氮：35mg/L。项目生活污染物排放情况见表 4.3-1。

③洗车用水

根据项目设计资料，平均每天洗车 20 辆车，主要为车身清洁废水，一次洗车用水量为 30L，其中大部分的洗车水被洗车装置回收，其回收效率为 90%，剩余部分被蒸发。

则洗车用水量为 219t/a，洗车废水量为 197t/a，废水中主要污染物为 SS、BOD 和石油类，清洗废水经洗车机自带的循环再利用系统处理后能达到《城市污水再利用 工业用水水质》（GB19923-2005）中洗涤用水标准后回用，不外排。

表 4.3-1 本项目生活污水及其污染物排放情况一览表

污水量	污染物名称	进入化粪池浓度 mg/L	化粪池出口浓度 mg/L	排放量(t/a)
2242t/a	COD _{Cr}	400	300	0.67
	BOD ₅	250	187.5	0.42
	SS	220	200	0.45
	NH ₃ -N	35	35	0.08

表 4.3-2 本项目洗车废水处理情况一览表

污水量	污染物名称	进入洗车废水循环再利用系统浓度 mg/L	洗车废水循环再利用系统出口浓度 mg/L	备注
197t/a	石油类	1.2	0.6	洗车废水经处理达标后循环利用，不外排。
	BOD ₅	25	22	
	SS	40	26	

本项目水平衡如下图：

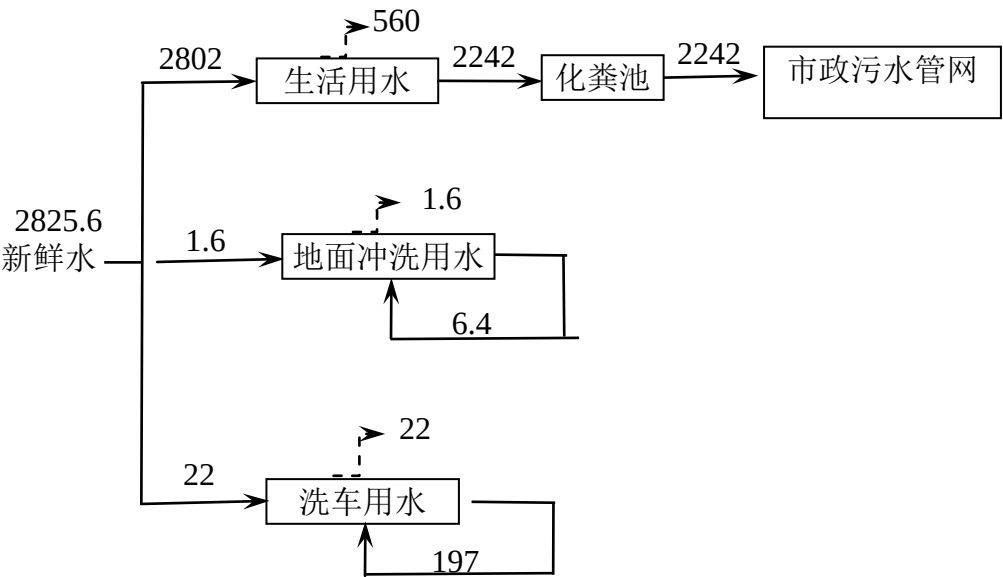


图 4.3-1 本项目水平衡图（单位：t/a）

(3) 废水处理措施可行性分析

1) 项目废水处置措施

项目产生的废水主要为地面冲洗废水和洗车水及职工及来往司乘的生活污水。

①地面冲洗废水

项目地面冲洗废水经设置于加油站四周的集油沟收集后进入位于项目西南侧的隔油池内进行处理，不外排。

②洗车废水

根据业主提供的资料该洗车工艺流程如下图 4.3-2。

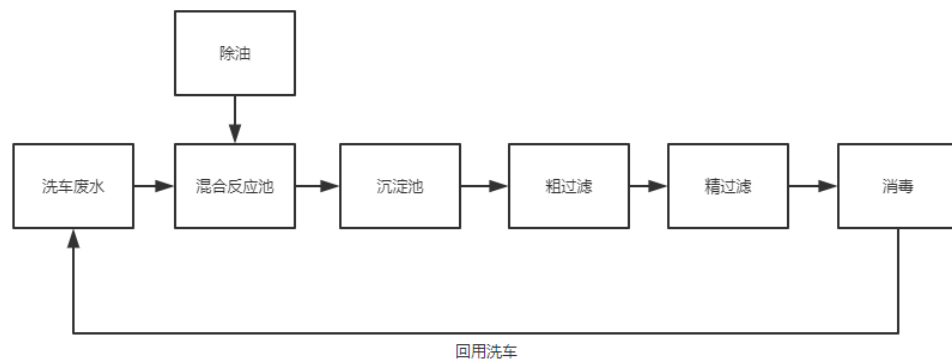


图 4.3-2 洗车工艺流程

洗车水循环再利用技术原理

1) 初沉池，对洗车污水进行收集，针对污水中的大颗粒泥沙进行初次沉淀；

2) 生物反应隔油沉沙池，内部装有隔板、填料箱等装置，对污水中的油污、污泥起到隔离，沉淀的作用；

3) 污泥沉淀池，针对污水中的杂质进行再次沉淀；

4) 污水澄清池，循环水设备管道与该池连接，将污水提升至设备进行过滤；

5) 洗车循环水处理设备：

设备可分为两部分

第一部分：砂滤，去除污水中的泥砂，悬浮物等，显著降低浊度；

第二部分：活性炭过滤，吸附水中的有机物。

6) 清水池，储存过滤后的清水，用于重新洗车。

7) 该洗车污水经净化设备处理后水质为 COD_{Cr} : 55mg/L、 BOD_5 : 22mg/L、石油类 0.6 mg/L 均可达《城市污水再利用 工业用水水质（GB19923-2005）中洗涤用水标准，循环处理回用，不外排。

③生活污水

生活污水经化粪池进行处理，项目废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后汇集接位于市政污水

	管网，纳入三松再生水厂进行深度处理，对周边环境影响较小。根据建设单位提供的资料，本项目位于三松再生水厂的纳管范围内。
--	---

综上所述，本项目以上采取废水处理措施是可行的。

运营
期环
境影
响和
保护
措施

4.4 运营期声环境影响分析和污染防治措施

1、噪声影响分析：

本项目运营期产生的噪声主要来自于车辆所产生的噪声，其噪声源强在65~75dB（A）之间。根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。

点声源衰减模式：

$$Lq=L0-20lgr-\Delta L$$

式中：Lq—距点声源 r 米处的噪声级（dB）；

L0 —距点声源 1 米处的噪声声级（dB）；

△L—为墙体隔声量 dB（A）；建设单位在基地周边开辟绿化，站区北、南、西侧设有 2.2m 高的不燃烧实体围墙，隔声量以 5dB 计。

多个声压级不同的叠加模式：

$$L=10\lg(10^{0.1L1}+10^{0.1L2}+.....+10^{0.1LN})$$

式中：L——总噪声值 dB；L1、L2、L3——各不同声源处的噪声值。

表 4.4-1 噪声预测结果

预测位置	噪声预测贡献值	叠加值	标准值	达标情况
项目北侧边界外 1m	44.2	/	昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A)	达标
项目东侧边界外 1m	45.1	/	昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A)	达标
项目南侧边界外 1m	43.6	/	昼间≤70dB(A)； 夜间≤55dB(A)	达标
项目西侧边界外 1m	37.6	/	昼间≤60dB(A)； 夜间≤50dB(A)	达标

根据表 4.4-1 的预测结果，本项目边界四周外 1m 噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类及 4 类标准。

综上，本项目运营期产生的噪声在采取一定的隔声、减振、距离衰减措施

后对环境的影响在可接受范围。

2、运营期噪声防治措施

本项目周边设置 2.2m 高的实体围墙，设备机械噪声及车辆交通噪声经墙体阻隔及空间距离衰减后，对周边声环境贡献值低，对周围环境影响较小。

为进一步降低项目正常运营期间设备机械噪声及车辆交通噪声对周边环境的影响，可采取如下措施：

①尽量选用低噪声的加油机、潜油泵，并针对噪声较高的设备安装减震垫。

②定期对设备进行检修和维护，维持其良好运转的状态，防止异常噪声的产生。

③保持良好的交通秩序，加强站内车辆管理，在场站的进出口处，应设立明显的减速禁鸣标记，杜绝车辆在场内的鸣喇叭现象，场站内保持低速行驶。

4.5 运营期固体废物影响分析和污染防治措施

（1）污染源分析：

本项目固体废物包括危险废物和生活垃圾。

① 危险废物

本项目产生危险废物包括隔油池废油、污泥和清理油罐产生的废油渣等。根据《国家危险废物名录》（2021 版），项目油罐废油渣及隔油池废油、污泥，属于编号为 HW08（900-249-08）其他生产、销售、使用过程中产生的矿物油的危险废物。应按危险废物的要求进行收集、贮存，并交由有资质的危废处置单位进行处置，不得随意丢弃。

A、油罐废油渣

本项目油罐拟每三年清理一次，罐底废油渣的产生量约为 0.4t/（罐·次），项目共有 4 个油罐，则三年的罐底废油渣总产生量约为 1.6t/次，即约 0.5t/a。

B、隔油池废油、污泥

通过类比相似加油站项目，项目拟采用隔油池对地面冲洗废水进行处理，隔油沉淀池清理产生少量废油、污泥，该类废物产生量约为 0.04t/a。

本项目危险废物汇总表见表 4.5-1。

表 4.5-1 本项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期
1	油罐废油渣	HW08	900-24-9-08	0.5 t/a	油罐清洁	固态	矿物油	有机物	清理产生
2	隔油池废油、污泥	HW08	900-24-08	0.04/a	隔油池清污	固态	矿物油	有机物	清理产生

②生活垃圾

1) 职工产生的生活垃圾

本项目运营期员工为 14 人，不住宿，不住厂职工生活垃圾按每人 0.5kg/天计，则预计生活垃圾产生量约 7kg/d (2.55t/a)，统一收集后由当地环卫部门清运处理。

2) 来往司乘产生的生活垃圾

本项目建成后，外来加油司乘人员以 100 人计，司乘人员生活垃圾产生量均按 0.2kg/(人·d) 计，则生活垃圾产生量约为 7.3t/a，统一收集后由当地环卫部门清运处理。则项目生活垃圾产生量约为 8.21t/a。

综上分析，项目固废产生及处置情况详见表 4.5-2。

表 4.5-2 固废产生及处置情况

序号	分类	固废名称	类别	产生量	排放量	处置方式
1	危险废物	油罐废油渣	HW08	0.5t/a	0	本项目不设危废暂存间，直接由具有相应资质的危废处置上门清运处理。
		隔油池废油、污泥	HW08	0.04t/a	0	
2	生活垃圾	生活垃圾	生活垃圾	10.76t/a	0	交由环卫部门定期清运

(2) 固废防治措施

1) 固体废物治理措施

	项目运营过程中产生的固废主要为油罐废油渣、沉淀池废油、污泥及职工的生活垃圾等。其中，油罐废油渣、沉淀池废油、污泥等委托危废处置单位定期上门清运处置。生活垃圾收集后委托环卫部门定期清运。 2) 危险废物处置措施 项目产生的危险废物清理时直接由有危废处置资质单位上门清运处理，不在站区内另设暂存区。但废油渣、废油及污泥仍应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行收集、运输。对于危险废物的收集和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a、有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备； b、危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识； c、危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的运输要求 a、危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，并必须交由有资质的单位承运。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单； b、处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险废物运输车辆禁止通行的区域； c、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。 综述，通过上述环保措施，项目固体废物经妥善收集和处置后不会对周边环境造成二次污染。本次评价要求公司平时应加强项目的环境管理，注意固体废物的收集，不得随意堆放，使产生的固体废物得到及时、妥善的处理和处置。 4.6 地下水、土壤环境影响和保护措施
--	---

4.6.1 地下水、土壤环境影响分析

(1)地下水环境

本项目的汽油、柴油储罐均位于地下，可能存在罐体事故破裂，油品进入地下水污染环境。污染物进入地下水的途径主要是由降雨或污水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

本项目的设计、施工严格按照 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计、施工，采用防腐、防渗的双层玻璃纤维增强塑料油罐，并在罐体底部及周围填埋一定厚度的洗沙，双层玻璃纤维增强塑料油罐其内层和外层均属玻璃纤维增强塑料罐体，在抗内、外腐蚀方面都优于带有金属罐体的油罐；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护地面的维护管理，保证地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。

项目投运后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司每3年会对油罐进行清罐作业，清罐作业时会进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。

项目拟建工程周边无饮用水水源保护区，无矿泉水、温泉等特殊地下水资源，项目周边地下水环境不属于环境敏感区。项目在投运后会采取较为完善的防渗措施，各项地下水污染防治措施均技术经济可行，效果良好，因此本项目对地下水环境的影响能够得到有效的控制，不会对地下水环境造成影响。

(2)土壤环境

根据业主提供资料可知，加油站采取双层复合埋地储油罐，按照国家标准《地下金属油罐防水防腐技术规范》的有关规定进行设计、施工；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时，在加油区设置罩棚，对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护站内地面的维护管理，保证地面不存在破损现象，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤。但随着时间的推移，地下油罐可能会由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀而出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但

轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤及地下水环境基本不会造成影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

综上所述，本项目采取了相应的措施后，对土壤环境的影响较小。

4.6.2 地下水、土壤环境防控措施

（1）地下水环境防控措施

1) 本项目的设计、施工严格按照 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》进行设计、施工，采用防腐、防渗的双层玻璃纤维增强塑料油罐，并在罐体底部及周围填埋一定厚度的洗沙，双层玻璃纤维增强塑料油罐其内层和外层均属玻璃纤维增强塑料罐体，在抗内、外腐蚀方面都优于带有金属罐体的油罐；站内加油管道表面进行了试压和防腐处理；同时对地面采取了混凝土硬化处理，并随时监护地面的维护管理，保证地面的维护管理，保证地面不存在破损现象。

2) 加油站投运后，对每个油罐配备液位仪，实时监控油品有无渗漏；公司每3年会对油罐进行清罐作业，清罐作业时会进行气密性测试，确保油罐无渗漏、完好有效。

3) 地面采取混凝土硬化处理。

4) 加强站内地面的维护，防止地面破损。

5) 地下水污染监控：建立地下水污染监控制度和环境管理系统。

6) 风险事故应急响应：在项目生产运行前做好地下水风险事故应急响应预案。

7) 事故报告制度：当出现污染事故时，应采取事故报告制度。在第一时间，通过无线通讯、网络、在线系统等向本地区环境保护主管部门汇报，并立即采取编制事故报告，报告内容应包括：项目地点、地下水环境监测数据、污染物种类、数量、浓度等。

(2) 土壤环境防控措施

1) 项目应根据《石油化工工程防范技术规范》(GB/T50934-2013)及《加油站渗、泄漏污染控制标准》等严格进行防渗、防泄漏设计与施工。

2) 在可能的渗、泄漏区,建议采用耐酸碱腐蚀、防渗效果较好的环氧树脂玻璃钢防渗;沿输油管线两侧至少 1m 范围设置防渗结构;在储油罐设置防渗罐池,储油罐建议采用双层壁储油罐等。根据储油罐的压力不同等,设置防渗设施的检漏系统;考虑其它风险时,应在项目区设置油污收集池等收集系统;项目区的道路均应水泥硬化处理。

3) 建立土壤污染监控制度和环境管理系统,加强日常管理,杜绝污染环境的不安全行为发生。

4.7 环境风险影响分析

4.7.1 评价依据

(1) 风险调查

①项目风险源调查

项目的站区的危险单元主要为油罐区、加油棚、卸油点。

项目涉及的主要危险物质为柴油、汽油,在站区的储存位置和最大储存量见表 4.7-1。该加油站的危险物质存量不构成危险化学品重大危险源。

4.7-1 项目设计危险物质储存位置及储存量一览表

序号	物质名称	储存位置	最大储存量	运输方式
1	柴油	油罐区	50t	道路运输
2	汽油		110t	

②生产工艺特点

本项目主要进行加油作业。生产工艺流程主要涉及卸油、加油工序,均在常温常压下进行。

(2) 环境风险潜势初判

①环境风险潜势划分

建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV、IV+级。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表 4.7-2 确定环境风险潜势。

表 4.7-2 建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度(E)	行业及生产工艺 (M)			
	极度危害 (P1)	M2	M3	M4
环境敏感程度(E1)	IV+	IV	III	III
环境敏感程度(E2)	IV	III	III	II
环境敏感程度(E3)	III	P3	II	I

②项目环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 确定的危险物质与临界量比 Q:

$$Q=q_1/Q_1+q_2/Q_2+\cdots+q_n/Q_n$$

式中: $q_1, q_2, \dots, q_n$ —每种化学物质的最大存在总量, 单位为 t;

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ —每种化学物质的临界量, t。

当 $Q < 1$ 时, 该项目环境风险潜势为 I。

当 $Q = 1$ 时, 将 Q 值划分为: (1) $1 \leq Q < 10$, (2) $10 \leq Q < 100$, (3) $Q \geq 100$ 。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B, 可知各类风险物质的临界量, 项目 Q 值的确定见下表 4.7-3。

表 4.7-3 项目 Q 值确定

序号	风险物质	最大储存量/t	临界值/t	q_n/Q_n
1	柴油	50	2500	0.02
2	汽油	110	2500	0.044

合计			0.064
由表可知， $Q=0.064$ ， $Q<1$ ，则本项目环境风险潜势为 I。			
(3) 评价等级			
本项目环境风险潜势为 I，根据 HJ169-2018 关于评价等级划分，本项目环境风险主要进行简单分析。			
4.7.2 环境敏感目标概况			
项目周边主要环境敏感目标详见表 3.6-1。			
4.7.3 环境风险识别			
(1) 物质风险识别			
本项目所涉及的危险物质主要为汽油、柴油。各物质的理化性质和危险特性见表4.7-4、表 4.7-5。			
表 4.7-4 汽油的理化性质和危险特性			
标识	中文名：汽油	英文名：Gasoline	分子量：无资料
	危规号：31001	UN 号：1203	CAS 号：8006-61-9
理化性质	外观及性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味		
	熔点（℃）：<-60	沸点（℃）：40~200	
	相对密度（空气=1）： 3.5	相对密度（水=1）：0.70~0.79	
	溶解性：不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪		
	主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。		
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品极度易燃	引燃温度（℃）：415~530	
	闪点（℃）：-50	最小点火能（mJ）：无资料	
	爆炸极限（V/V%）：上限 6.0 下限 1.3		
	最大爆炸压力（Mpa）：无资料		
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应，其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。		
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。		

		灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳，用水灭火无效		
稳定性和反 应活性	稳定性：稳定	聚合危害：不聚合	禁配物：强氧化剂	
	避免接触的条件：明火、高热			
	有害燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳			
毒性	急性毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口）（120 号溶剂汽油） LC50 103000mg/m ³ 2 小时（小鼠吸入）（120 号溶剂汽油）			
健康危害	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒：头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎、甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合症、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。			
环境危害	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染			

表4.7-5 柴油的理化性质和危险特性

标识	中文名：柴油	英文名：Diesel oil	分子量：无资料
	危规号：无资料	UN 号：1202	CAS 号：无资料
理化性质	外观及性状：稍有粘性的棕色液体		
	熔点（℃）：<-18	沸点（℃）：282～338	
	相对密度（空气=1）： 无资料	相对密度（水=1）：0.87～0.9	
	溶解性：不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪		
	主要用途：用作汽油机的燃料等		
燃烧爆炸危险性	燃烧性：本品极度易燃	引燃温度（℃）：257	
	闪点（℃）：≥55	最小点火能（mJ）：无资料	
	爆炸极限（V/V%）：上限 7.5 下限 0.6		
	最大爆炸压力（Mpa）：无资料		

		危险特性：于明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。		
		灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身飞、消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土		
稳定性和反应活性	稳定性：稳定	聚合危害：不聚合	禁配物：强氧化剂、卤素	
	避免接触的条件：明火、高热			
	有害燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳			
毒性	急性毒性：LD50 无资料 LC50 无资料			
健康危害	皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。			
环境危害	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染			

4.7.4 环境风险分析

(1) 事故分类

本工程的功能主要是对各种油品进行储存、加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、发油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为以下几大类。

①火灾与爆炸

加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油类泄漏或油气蒸发、泄漏；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混和，并达到一定的浓度（爆炸浓度上下限之间）；④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。加油站内火灾爆炸事故原因主要有以下几方面：

1) 由于在卸油、量油、加油、清罐等作业环节违章操作或由于腐蚀、

	制造缺陷、法兰未紧固等原因造成油罐、管道渗漏，油品、天然气暴露在空气中，形成油蒸气，遇火源发生爆炸燃烧事故。 2) 雷击引起火灾，由于没有采取可靠的防雷措施，导致雷击直接击中油罐或加油设施，都会油品燃烧或油气混合气爆炸。 3) 在检修油罐、油管线其他站内油品设备时，如果未事先及时清理置换设备内油品或油气，贸然动火，可能造成爆炸事故。 根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10^{-5}次/年，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 ②油罐溢出、泄漏 油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下： 1) 油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出； 2) 在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄漏的原因如下： 1) 输油管道腐蚀致使油类泄漏； 2) 由于施工或自然灾害而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 ③车辆撞击 加油站内行走的车辆，若站内设施防护不当，如加油机的加油岛设置不规范等，易造成车辆撞冲站内设施，另一方面也易对加油工造成碰撞伤害。
--	---

④中毒、窒息

本加油站采用卧式油罐埋地设置，根据 GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范（2014 年版）》，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看，油罐埋地设置、发生火灾的几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。英国石油学会《销售安全规范》讲到，I类石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。其他几类事故的发生频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的发生对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目各输油管道与油罐都按照有关规范进行了设计与施工，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故的几率也很小。

（2）事故后果计算

本评价拟对发生泄漏、火灾、爆炸事故的影响进行预测，并对发生泄漏、火灾、爆炸产生的次生/伴生影响进行分析。

①泄漏、火灾、爆炸事故影响分析

贮油罐内油气发生泄漏、空气进入罐内，使得油气浓度处于其爆炸上、下限之间，如遇明火会引起火灾、爆炸事故。物料燃烧爆炸后产生的冲击波、热辐射影响范围主要取决于物料的存储量和燃烧热值。以单个汽油罐爆炸为例，对汽油燃烧爆炸影响进行分析。

爆炸冲击波热辐射计算根据世界银行推荐的爆炸危害关系式进行环境影响分析，采用下式计算爆炸事故的损害半径。

$$R_{(S)} = C_{(S)} [NE_e]^{1/3}$$

式中：

$R_{(S)}$ —伤害半径，m；

$C_{(S)}$ —爆炸实验常数， $m \cdot J^{-1/3}$ ，取作0.03，0.06，0.15，0.40；

E_e —爆炸总能量，由在可燃极限内燃烧的热量乘以易燃物的蒸汽质量， $E_e = MH_c$ ，J；

M —易燃物的质量，kg；

H_c —燃烧物质的燃烧热, J/kg;

N —爆炸发生率, 即冲击(压力)波产生的能量占 E_e 的比例, $N=N_c \times N_m$

式中:

N_c —因燃料浓度不断增加而产生的能量损失比例, 可取30%;

N_m —燃烧发生率, 取33%。

以一个 $30m^3$ 汽油储罐为例分析, 假设汽油罐汽油充满度为80%, 贮罐内20%的空间为汽油油气。爆炸计算参数见表4.7-6。

表4.7-6 危险源爆炸计算参数

危险源名称	汽油蒸汽量 kg	燃烧热, KJ/kg	爆炸发生率	储罐爆炸平均总能量, J
汽油储罐	4740	45980	0.099	217945200

将以上参数代入公式计算得到爆炸事故的影响结果, 见表4.7-7。

表4.7-7 爆炸事故的影响结果

损害半径 (m)	经验常数 (Cs) (mJ-1/3)	损害 级别	爆炸损害特性	
			对设备或建筑 物的损害	对人的损害
8	0.03	A	重创建筑物或 设备	10%人死于肺部损害 >50%人耳膜破裂 >50%人被抛射物严重砸伤
17	0.06	B	对建筑物造成 可修复损害或 外表损伤	1%人耳膜破裂 1%人被抛射物严重砸伤
42	0.15	C	玻璃破裂	被飞起的玻璃击伤
111	0.40	D	10%玻璃破损	

根据上表及周边的敏感目标来看, 周边敏感目标处于本项目爆炸风险影响范围A损害级别, 爆炸产生的冲击波影响范围为111m, 严重影响范围8m, 项目最近的敏感目标为南侧港南村(160m), 基本不受影响, 因此本项目在运营管理过程应加强风险防范措施, 制定应急预案, 降低风险发生概率, 一旦发

	生泄漏事故时，按照环境风险应急预案及时撤离危险区域内居民，以避免不必要的损失。今后在本项目C损害级别范围内（42.0m），禁止建设居民住宅、学校等人群集聚区。 ②火灾爆炸发生产生的次生/伴生影响分析 油品在储存、输送、加油、加气、卸油等过程中发生泄露后若立即被火源点燃或者由于泄露速度过快静电积聚发生火灾，能迅速危及泄露现场。泄露后若没有被立即点燃，则形成贴地重气团，随风飘动过程遇火源起火可产生爆炸或闪燃性火焰，可能引起站区外部火灾。汽油或柴油发生泄漏、火灾、爆炸事故引发的次生/伴生影响主要体现在火灾和爆炸过程产生的燃烧产物，燃烧产物为 CO₂、CO 和 H₂O。 ③泄漏、火灾、爆炸事故对环境的影响 加油站属一级防火单位，油罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量成品油的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染。 1) 对地表水的污染 泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是 C₄~C₉ 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。 本项目所在区域主要的水体为莲柄港，本项目在油罐区地面以上设置了保护矮墙。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不可能溢出油罐区，也不会进入附近水体。 2) 对地下水的污染 储油罐的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。
--	--

	又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水。 3) 对土壤环境的污染 油罐的燃烧或爆炸，对土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。 4) 对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。 本项目采用地埋式储油罐工艺，加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐、储气罐渗漏，渗漏量较小，再由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 一旦发生事故后，汽油、轻柴油燃烧产生的 CO、CO₂、黑烟等会对周边环境及周边居民产生影响，应立即疏散周边居民，采取相应的措施将危害降至最小。 4.7.5 防范措施 建设单位应加强事故处置和预防措施，尽量避免事故发生；一旦发生事故，应及时采取相应措施，减轻事故造成的危害。 (1) 风险防范措施 加油站原料为易燃易爆物品，如发生油料、天然气泄漏或火灾事故，将对周围人群健康及环境造成较大危害性污染。由于加油站符合消防设计要求，因此发生事故机率较小，但必须设有完善的安全措施，杜绝事故发生，并且在发生事故时，采取应急防治措施，及时疏散周围居民，控制事故对周边居民和环
--	---

	境的影响，尽力将影响降至最低。 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： ①总图布置严格按照GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》的要求进行设计，严格控制各建、构筑物的安全防护距离； ②工艺设备、运输设施及工艺系统选用了高质、高效可靠性的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合GB50058-82《爆炸火灾危险电力装置设计规范》和GB13955-92《漏电保护器安装与运行》的规定； ③为防止火灾发生时火势蔓延，在加油站含油污水出口、污水管道出口设置水封井，各种污水井均设盖板； ④加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ⑤针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ⑥对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ⑦严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求； ⑧建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置； ⑨加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置；在储存油罐和加油站入口处设立警告牌(严禁烟火)；在加油站设立严禁打手机的警告牌； ⑩按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施。 (2) 事故减缓、应急措施 自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生
--	---

命、保护财产、保护环境。加油站泄漏遇明火易发生火灾，火灾易引发爆炸，一旦由泄漏而发生的火灾，扑救不及时或不当，后果将不堪设想。因此，制定详细的应急处置措施，根据不同事故发生情况采取相应的措施，尽可能在初起阶段将事故控制住。

建设单位应根据《建设项目环境风险评价技术导则》中应急预案内容框架，并结合加油站实际情况编制本项目应急预案，在编制过程中还应注意与地方政府应急预案的对接和联动，并保证在事故状态下环境监测计划的实施，具体见表4.7-8。

表4.7-8 突发事故的应急预案

序号	项目	内容及要求
1	应急计划区	加油区、加气区、罐区、卸油区、邻区
2	应急组织	加油站内指挥部—负责现场全面指挥 加油站内专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理 地区指挥部—负责附近地区全面指挥、救援、管制、疏散 地区专业救援队伍—负责对加油站内专业救援队伍的支持
3	应急状态分类及应急响应程序	规定事故的级别及相应的应急分类响应程序
4	应急设施、设备与器材	生产装置、罐区：防火灾、爆炸事故应急措施、应急池设备与材料，主要为消防器材；
5	应急通讯、通知和交通	规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制
6	应急环境监测及事故后评估	由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据
7	应急防护措施、清楚泄露措施方法和器材	事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清楚现场泄漏物，降低危害 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施
8	应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护和公众健康	事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制规定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 加油站邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护

9	应急状态终止与恢复措施	规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施
10	人员培训及演练	应急计划制定后，平时安排人员培训及演练
11	公众教育和信息记录 and 报告	对加油站邻近地区开展公众教育、培训和专门报告制度，设专门部门和负责管理

4.7.6 风险分析结论

本项目环境风险物质储存量较少，不构成重大危险源。配套相应的应急物质及事故应急池的前提下，在加强厂区防火管理、完善事故应急预案的基础上，事故发生概率很低，经过采取妥善的风险防范措施，现有工程环境风险在可接受的范围内。

4.8 自行监测计划

运营期的环境监测工作，主要是对环保设施运行状况和达标情况进行监测，其次是对厂区及其附近的环境质量状况进行监测。项目运营期业主应定期委托有资质的监测单位对企业的排放情况进行监测。

表 4.8-1 项目环境监测计划一览表

监测项目	点位	监测因子	监测频率	检测单位
生活污水	项目生活污水排放口	pH、COD、BOD ₅ 、氨氮、SS、石油类	每年一次	有资质的监测单位
废气	厂界上风向 1 个点，下风向 3 个点	非甲烷总烃	每年一次	
	厂界无组织废气	非甲烷总烃	每年一次	
	排气口	非甲烷总烃	每年一次	
噪声	厂界	等效连续 A 声级	1 次/半年	

4.9 排污口规范化

本项目建设污染防治措施时，应在各污染源排放口设置专项图标，执行《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995；GB15562.2-1995），见表 4.9。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。

表 4.9 排污口规范化图标示意图

名称	废水排放口	危险废物	噪声排放源	一般固体废物
图形符号				
功能	表示污水向水体排放	表示危险固体废物贮存场	表示噪声向外环境排放	表示一般固体废物贮存场
备注	废水总排口	危险固废堆场	设备噪声	一般固废堆场
背景颜色	绿色			
图形颜色	白色			

4.10 竣工环保验收

根据《建设项目环境保护管理条例（2017 年修订）》，在项目竣工后，建设单位应当对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。

环境保护部于 2017 年 11 月 20 日发布了《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，根据该“办法”规定，建设单位为建设项目竣工环境保护验收的责任主体，由建设单位按照“办法”规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，并接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。

（1）环保设施

1）建设项目为自身污染物达标排放或满足污染物总量控制的要求而必须采取的治理措施。包括专用于环境和污染防治；既是生产工艺中的一个环节，同时又具有环境保护功能；用于污染物回收综合利用；为建设项目环境保护监测工作配套；用于防止潜在突发性污染事故。

2）建设项目为满足环境影响评价中提出原有污染物一并治理的要求以及为新建项目污染物排放总量控制要求而承担的区域环境污染综合整治和区域污染物排放消减中的污染治理工作而建设的污染治理设施。

（2）验收主要工作内容

本验收监测是对建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、“三废”处

	理和综合利用、污染物排放、环境管理等情况的全面检查与测试。建设项目竣工环境保护验收条件如下： 1) 建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全； 2) 环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书和设计文件的要求建成，环境保护设施经负荷试车检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要； 3) 环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准； 4) 具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其它要求； 5) 污染物排放符合环境影响报告书提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求； 6) 各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目施工过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施； 7) 环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求； 8) 环境影响报告书提出需对环境保护敏感点进行环境影响验证，对清洁生产进行指标考核，对环境保护措施落实情况工程环境监理的，应按规定要求完成。 本项目营运期产生的污染物经本报告所提措施治理后，可以达标排放，项目“三同时”验收要求见表 4.10-1 及表 4.10-2。 4.11 本项目申请排污许可相关内容 本项目机动车燃料零售，行业类别为 F5264 机动车燃料零售，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）的相关要求，本项目属于“四十二、零售业——100、汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 526”中的“简化管理类别”。因此，本项目应实行排污简化管理。
--	--

表 4.10-1 项目施工期环保竣工验收一览表

时段	项目	环保措施、环保项目	指标与要求
废水	废水	①施工净车废水应经隔油沉淀池处理后回用；②桩基泥浆水：建泥浆水沉淀池，池内投加絮凝剂，上清液回用于施工场地洒水降尘，泥浆委托渣土部门清运处置。	落实情况
	大气	①施工现场封闭；施工场地定时洒水；扬尘路段洒水；采用遮盖措施或密闭型运输，运输路线运输车辆限速；施工材料应遮盖或洒水抑尘；减少施工材料的现场堆放时间。②开挖土方集中堆放，建设临时堆土场的挡土墙，土方随挖随填、随填随压。③对易产生扬尘的建筑材料堆放场所要集中堆放，进行覆盖，并应对其经常进行洒水，保持一定湿度，专人管理。④施工机器设备及运输车辆采用清洁型燃料，并在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器。⑤加强对设备及车辆的维护保养，保持相关设备化油器、空气滤清器等部位的清洁。⑥采用环保型材料，减少装修有机废气。	落实情况
	固废	①建筑垃圾和装修垃圾物应分门别类，有序堆放，避免过分占道，影响交通；②建设过程中开挖产生的土石方优先用于项目所需的填方中，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃；③施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员及时运走处置。	符合卫生管理的有关规定
	噪声	①采用先进、低噪声桩基工艺，使用商品混凝土。②严禁高噪声的作业安排在中午、夜间进行。③保证设备在良好的条件下使用，减少运行噪声。④合理布置施工场地设备，噪声大的设备应该尽量靠近场地中间布设，远离敏感点。⑤采用局部吸声和隔声降噪技术，对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，采取临时围栏上铺设吸声材料，达到降噪效果。	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）规定的相关标准

表 4.10-2 项目运营期环保竣工验收一览表

序号	治理项目		治理措施	验收要求
1	废水	生活污水	①区内清污分流； ②生活废水经化粪池处理后接市政污水管网。	①项目设置一个废水总排口； ②化粪池出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 的 B 级标准）后接市政污水管网。
		地面冲洗废水	①加油作业区周边设置集油沟； ②设置隔油池，冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行处理。	验收措施落实情况
		洗车废水	洗车污水经净化设备	
2	废气		设置一次油气回收装置、二次油气回收装置	通风管口油气（非甲烷总烃）排放执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）4.3.4 中的要求；厂界无组织油气（非甲烷总烃）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值；站区内无组织油气（非甲烷总烃）排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A.1 规定的排放限值；油气回收系统密闭性、液阻、气液比符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）要求。
3	噪声		①定期对设备进行维护，采取减振降噪措施； ②加强站内车辆交通管理。	项目南侧侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准（昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)）；其余区域执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准（昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)）。
4	固体废物		①在站区设置生活垃圾收集桶，项目产生的生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运处理； ②清理出油渣、隔油、污泥、暂存在危废暂存间内后由有危险废物处理资质的单位上门清运处置。	验收措施落实情况

5	地下水	①项目埋地油罐采用内钢外玻璃纤维增强塑料双层壁埋地储油罐，内、外罐壁厚均为 5mm，设置渗漏系统，并且在油罐底板采用 40cm 厚钢筋混凝土层。 ②项目埋地加油管道采用满足工艺需求的双层复合管。 ③项目隔油池采用防渗钢筋混凝土整体筑。 ④集油沟采用槽钢，做防腐处理。 ⑤项目加油棚地面采用抗渗混凝土地面硬化防渗措施。 ⑥项目化粪池、地埋式一体化污水处理设施采用玻璃钢结构。	验收措施落实情况
6	环境风险	采取防火、防爆等措施，配备消防砂池、灭火器等消防设施	验收措施落实情况
7	环保管理制度	建立完善的环保管理制度，设立环境管理科：加强管理，促进清洁生产：做好污水处理和固废处置的有关记录和管理工 作，完善环境保护资料。	验收措施落实情况

五、环境保护措施监督检查清单

要素 \ 内容	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
地表水环境	生活污水(厂区总排口 PW1)	pH、COD、BOD、SS、氨氮	生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最终进入三松再生水厂。	化粪池出水达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 中三级标准(其中，氨氮参照执行《污水排入城市下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1 的 B 级标准)后接市政污水管网。
	地面冲洗废水	石油类	①加油作业区周边设置集油沟； ②设置隔油池，冲洗废水经集油沟收集后进入隔油池进行处理后回用于地面冲洗，不外排。	/
	洗车废水	SS、COD、BOD ₅ 、石油类等	洗车废水经水循环利用装置处理达标后回用于洗车，不外排。	《城市污水再利用 工业用水水质 (GB19923-2005) 中洗涤用水标准
大气环境	无组织废气	非甲烷总烃	一次油气回收装置、二次油气回收装置	《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)
声环境	生产设备运	等效 A 声级	震垫、绿化隔	项目厂界噪声执行《工业企业

	行噪声		离带等降噪措施	厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中 2 类、4 类标准
固体废物	一般固废分类收集后存放于一般固废暂存间，定期出售；危险废物（油罐废油渣、隔油池废油、污泥）在危废暂存暂存，定期委托有资质单位进行处理；生活垃圾由垃圾桶收集，由市政环卫部门统一清运处理。			
其他环境 管理要求	建立完善的环境管理制度和环境监测制度。按照环境监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。			

六、结论

通过对本项目的环境影响分析评价，项目运营过程中废水、废气、噪声、固废等污染物，对周围大气环境、水环境、声环境、土壤环境等造成一定不利影响，经采取综合性、积极有效的防治措施并确保污染物达标排放后，可避免或减少这些不利影响，影响均在环境可接受的范围内。

综上所述，在认真执行建设项目“三同时”制度，切实落实各项规划方案的要求，完成本次环境影响评价提出的各项污染防治措施，严格落实各项环保措施和环境管理机构的要求的前提下，确保各污染物达标排放，对周围的环境影响较小。从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表 (单位: t/a)

分类 \ 项目	污染物名称	现有工程 排放量 (固体废物 产生量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量 (固体废物 产生量) ③	本项目 排放量 (固体废物 产生量) ④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后全厂 排放量 (固体废物 产生量) ⑥	变化量 ⑦
废气	非甲烷总烃				0.045		0.045	+0.045
废水	COD				0.67		0.67	+0.67
	NH ₃				0.08		0.08	+0.08
生活垃圾	生活垃圾				10.76		10.76	+10.76
危险废物	油罐废油渣				0.5		0.5	+0.5
	隔油池废油、 污泥				0.04		0.04	+0.04

注: ⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①

附件一 委托书

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期：2021年12月16日

编号：闽发改备[2021]A090251号

项目代码	2112-350128-04-05-486913		项目名称	岚海加油站
企业名称	福建平潭岚海能源科技有限公司		企业注册类型	有限责任公司
建设性质	其它	建设详细地址	福建省平潭综合实验区流水镇流水路北侧与上秀路东侧	
主要建设内容及规模	总用地面积3000.1平方米; 总建筑面积914.91平方米; 其中站房3层 主要建筑面积914.91平方米, 新增生产能力(或使用功能)销售			
项目总投资	3000.0000万元	其中: 土建投资300.0000万元, 设备投资 200.0000万元 (其中: 拟进口设备, 技术用汇 200.0000 万美元), 其他投资2500.0000万元		
建设起止时间	2021年6月至2022年12月			

平潭综合实验区行政审批局

2021年12月16日

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案单位负责



附件三 项目用地规划许可文件和相关用地文件

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局 关于岚海加油站项目建设用地 规划许可证的说明

福建平潭岚海能源科技有限公司：

经对国有建设用地使用权出让合同（岚资环让〔2021〕4号）、平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同（岚资环地合〔2021〕2021G007号补1号）及岚海加油站用地红线图进行认真审查，拟提出意见如下：

一、岚海加油站项目位于流水路北侧、上流路东侧，土地用途为公用设施营业网点用地（二级加油加气站用地），符合国土空间总体规划及流水组团控制性详细规划要求。项目总用地面积为3000平方米，容积率不大于0.333，建筑密度不大于30%，绿地率不小于20%，总建筑面积（计容）不大于1000平方米，建筑高度12米以下，主要机动车出入口应沿西侧规划道路设置。其他规划设计要求需满足国有建设用地使用权出让合同（岚资环让〔2021〕4号）相关要求。

二、因福建省自然资源厅国土空间用途管制（用地）系

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

统控制性详细规划入库管理要求，暂无法核发项目用地规划许可证。为推动项目顺利开工建设，根据《平潭综合实验区营商环境提升工作实施方案》文件要求，暂以本函代替项目建设用地规划许可证，后续相关部门可凭此函办理相关手续。待国土空间用途管制（用地）系统对控制性详细规划数据入库检测通过后，我局将第一时间补发项目建设用地规划许可证。

此函。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2021年7月19日

（联系人：李蹊，联系电话：0591-23163354）

平潭综合实验区经济发展局文件

岚经发〔2021〕188号

平潭综合实验区经济发展局关于 福建平潭岚海加油站规划确认的通知

福建平潭岚海加油站：

根据《福建省成品油市场管理规定》（闽经贸市场〔2007〕237号）、《关于取消和下放石油成品油经营资格审批等有关事项的通知》（闽商务市场〔2019〕250号）等相关规定，经研究，现就你司申请的新建加油站规划确认事项通知如下：

你司申请在流水路北侧、上流路东侧新建加油站。鉴于当前成品油市场管理办法废止，加油站“十四五”规划尚未出台，在此情况下，该地块（2021G007）出让前我局已会同规划部门实地

勘察，且原则同意该加油站点选点，故视同符合规划布点，现予以确认。

加油站规划确认有效期从 2021 年 7 月 26 日到 2024 年 7 月 26 日。在规划确认有效期内完成加油站用地出让手续的，规划确认批文有效期可自动延长三年。

平潭综合实验区经济发展局

2021 年 7 月 26 日

(联系人：施友锋，联系电话：0591-23163043)

平潭综合实验区自然资源服务中心文件

岚资源中心交〔2021〕3号

签发人：王天军

交地确认书

福建平潭岚海能源科技有限公司：

按照区自然资源与生态环境局《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：岚资环让〔2021〕4号）及《国有建设用地使用权出让补充合同》（合同编号：岚资环地合〔2021〕2021G007号补1号）要求，现将编号为2021G007号地块，坐落于流水路北侧上流路东侧，面积3000平方米（约合4.5002亩）的土地于2021年7月19日移交贵单位使用。

特此证明。

平潭综合实验区自然资源服务中心

2021年7月19日

宗地流程号: Z3510002021030601



电子监管号: 3501282021B01091

国有建设用地使用权出让合同

合同编号: 岚资环让[2021]4号

中华人民共和国国土资源部

制定

中华人民共和国国家工商行政管理总局

— 1 —

国有建设用地使用权出让合同

本合同双方当事人：

出让人：平潭综合实验区自然资源与生态环境局；

通讯地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼八层；

邮政编码：/；

电话：/；

传真：/；

开户银行：/；

账号：/。

受让人：眉山市彭山区黄丰加油站；

通讯地址：四川省眉山市彭山区黄丰镇合力村七组；

邮政编码：/；

电话：13008172688；

传真：/；

开户银行：/；

账号：/。

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律法规、土地供应相关政策规定，双方本着平等、自愿、有偿、诚实信用的原则，订立本合同。

第二条 出让土地的所有权属中华人民共和国，出让人根据法律的授权出让国有建设用地使用权，地下资源、埋藏物不属于国有建设用地使用权出让范围。

第三条 受让人对依法取得的国有建设用地，在出让期限内享有占有、使用、收益和依法处置的权利，有权利用该土地依法建造建筑物、构筑物及其附属设施。

第二章 出让土地的交付与出让价款的缴纳

第四条 本合同项下出让宗地编号为 2021G007，宗地总面积大写叁仟平方米（小写 3000平方米），其中出让宗地面积为大写叁仟平方米（小写 3000平方米）。

本合同项下的出让宗地坐落于流水路北侧上流路东侧。

本合同项下出让宗地的平面界址见附件 1。

本合同项下出让宗地的竖向界限见附件 2。

出让宗地空间范围是以上述界址点所构成的垂直面和上、下界限高程平面封闭形成的空间范围。

第五条 本合同项下出让宗地的用途为商服用地-零售商

业用地（二级加油加气站）。

第六条 出让人同意在 2021 年 7 月 19 日前将出让宗地交付给受让人。出让人在受让人付清所有国有建设用地使用权出让价款的十五日内交付出让宗地。若受让人未在本合同约定期限内付清国有建设用地使用权出让价款，则交地时间为付清所有国有建设用地使用权出让价款的十五日内交付出让宗地。宗地按现状标高进行交付土地。

本合同项下宗地如涉及军事设施、文物古迹的迁移事宜，前款约定的土地交付时间可以合理顺延。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差在千分之四以内的，本合同约定的土地价款、规划建设技术经济指标等土地使用条件均保持不变。

向受让人实际交付的宗地面积与本合同约定的宗地面积之间正负误差超过千分之四的，由双方按本合同约定的土地价款的单价多还少补。

第七条 本合同项下的国有建设用地使用权出让年期为 40 年，按本合同第六条约定的交付土地之日起算。

第八条 本合同项下宗地的国有建设用地使用权出让价款为人民币大写贰仟叁佰万元（小写 23000000 元），价款构成包括：征地补偿费、地上物的拆迁安置费用、地段差价、“三金”（土地储备金、工业用地成本调节金、农业土地开发金）、土地出让业务费等项土地税费及政府的土地收益。城市基础设施配套费、契税由受让人另行缴纳。

第九条 本合同项下宗地的定金为人民币大写肆佰陆拾万元（小写 4600000 元），定金抵作土地出让价款。受让人

支付的竞买保证金人民币大写肆佰陆拾万元（小写 4600000 元）转为本合同项下宗地的定金。

第十条 受让人同意在 2021 年 7 月 4 日前向出让人一次性付清国有建设用地使用权出让价款为人民币大写贰仟叁佰伍万元（小写 23000000 元）。实际还需支付的土地出让价款为人民币大写壹仟捌佰肆拾万元（小写 18400000 元）。

受让人依本合同约定缴纳土地价款时，应及时到执收部门开具福建省非税收入缴款通知书，并将土地价款直接缴至平潭综合实验区金库。付款期限的最后一日为法定节假日的，付款期限可以顺延；受让人应当在付款之日起二日内向出让人交验付款凭证。

第十一条 受让人应在按本合同约定付清本宗地全部出让价款后，持本合同和出让价款缴纳凭证等相关证明材料，申请出让国有建设用地使用权登记。

第三章 土地开发建设利用

第十二条 受让人在本合同项下宗地范围内新建建筑物、构筑物及其附属设施的，应符合出让宗地规划条件（见附件 3）。容积率不大于 0.333；建筑密度不大于 30%；绿地率不小于 20%。

第十三条 受让人同意本合同项下宗地建设项目在 2022 年 7 月 19 日之前开工，在 2024 年 7 月 19 日之前竣工。开工以取得《建筑工程施工许可证》并实际动工为准，竣工以取得《建设工程竣工验收报告》为准。

受让人不能按期开工，应提前 30 日向出让人提出延建申请，经出让人同意延建的，其项目竣工时间相应顺延，但延建期限不得超过一年。

第十四条 受让人在本合同项下宗地内进行建设时，有关用水、用气、污水及其他设施与宗地外主管线、用电变电站接口和引入工程，应按有关规定办理。

受让人同意政府为公用事业需要而敷设的各种管道与管线进出、通过、穿越受让宗地，但由此影响受让宗地使用功能的，政府或公用事业营建主体应当给予合理补偿。

第十五条 受让人应当按照本合同约定的土地用途、容积率利用土地，不得擅自改变。在出让期限内，需要改变本合同约定的土地用途的，双方同意按照本条第（二）项规定办理：

（一）由出让人有偿收回建设用地使用权；

（二）依法办理改变土地用途批准手续，签订国有建设用地使用权出让合同变更协议或者重新签订国有建设用地使用权出让合同，由受让人按照批准改变时新土地用途下建设用地使用权评估市场价格与原土地用途下建设用地使用权评估市场价格的差额补缴国有建设用地使用权出让价款，办理土地变更登记。

第十六条 本合同项下宗地在使用期限内，政府保留对本合同项下宗地的规划调整权，原规划如有修改，该宗地已有的建筑物不受影响，但在使用期限内该宗地建筑物、构筑物及其附属设施改建、翻建、重建，或者期限届满申请续期时，必须按届时有效的规划执行。

第十七条 对受让人依法使用的国有建设用地使用权，在本合同约定的使用年限届满前，出让人不得收回；在特殊情况

下，根据社会公共利益需要提前收回国有建设用地使用权的，出让人应当依照法定程序报批，并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的价值和剩余年期国有建设用地使用权的评估市场价格及经评估认定的直接损失给予土地使用者补偿。

第四章 国有建设用地使用权转让、出租、抵押

第十八条 受让人按照本合同约定支付全部国有建设用地使用权出让价款，领取国有土地使用证后，有权将本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权转让、出租、抵押。首次转让的，应当符合本条第（一）项规定的条件：

（一）按照本合同约定进行投资开发，完成开发投资总额的百分之二十五以上；

（二）按照本合同约定进行投资开发，已形成工业用地或其他建设用地条件。

第十九条 国有建设用地使用权的转让、出租及抵押合同，不得违背国家法律、法规规定和本合同约定。

第二十条 国有建设用地使用权全部或部分转让后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务随之转移，国有建设用地使用权的使用年限为本合同约定的使用年限减去已经使用年限后的剩余年限。

本合同项下的全部或部分国有建设用地使用权出租后，本合同和土地登记文件中载明的权利、义务仍由受让人承担。

第二十一条 国有建设用地使用权转让、抵押的，转让、抵押双方应持本合同和相应的转让、抵押合同及国有土地使用证，到国土资源管理部门申请办理土地变更登记。

第五章 期限届满

第二十二条 本合同约定的使用年限届满,土地使用者需要继续使用本合同项下宗地的,应当至迟于届满前一年向出让人提交续期申请书,除根据社会公共利益需要收回本合同项下宗地的,出让人应当予以批准。

出让人同意续期的,土地使用者应当依法办理出让、租赁等有偿用地手续,重新签订出让、租赁等土地有偿使用合同,支付土地出让价款、租金等土地有偿使用费。

第二十三条 土地出让期限届满,土地使用者申请续期,因社会公共利益需要未获批准的,土地使用者应当交回国有土地使用证,并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记,国有建设用地使用权由出让人无偿收回。出让人和土地使用者同意本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施,按本条第(一)项约定履行:

(一)由出让人收回地上建筑物、构筑物及其附属设施,并根据收回时地上建筑物、构筑物及其附属设施的残余价值,给予土地使用者相应补偿;

(二)由出让人无偿收回地上建筑物、构筑物及其附属设施。

第二十四条 土地出让期限届满,土地使用者没有申请续期的,土地使用者应当交回国有土地使用证,并依照规定办理国有建设用地使用权注销登记,国有建设用地使用权由出让人无偿收回。本合同项下宗地上的建筑物、构筑物及其附属设施,由出让人无偿收回,土地使用者应当保持地上建筑物、构筑物

及其附属设施的正常使用功能，不得人为破坏。地上建筑物、构筑物及其附属设施失去正常使用功能的，出让人可要求土地使用者移动或拆除地上建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整。

第六章 不可抗力

第二十五条 合同双方当事人任何一方由于不可抗力原因造成的本合同部分或全部不能履行，可以免除责任，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施以减少因不可抗力造成的损失。当事人迟延履行期间发生的不可抗力，不具有免责效力。

第二十六条 遇有不可抗力的一方，应在7日内将不可抗力情况以信函、电报、传真等书面形式通知另一方，并在不可抗力发生后15日内，向另一方提交本合同部分或全部不能履行或需要延期履行的报告及证明。

第七章 违约责任

第二十七条 受让人应当按照本合同约定，按时支付国有建设用地使用权出让价款。受让人不能按时支付国有建设用地使用权出让价款的，自滞纳之日起，每日按迟延支付款项的1‰向出让人缴纳违约金，延期付款超过60日，经出让人催告后仍不能支付国有建设用地使用权出让价款的，出让人有权解除合同，受让人无权要求返还定金，出让人并可请求受让人赔偿损失。

第二十八条 受让人因自身原因终止该项目投资建设，向

出让人提出终止履行本合同并请求退还土地的，出让人报经原批准土地出让方案的人民政府批准后，分别按以下约定，退还除本合同约定的定金以外的全部或部分国有建设用地使用权出让价款（不计利息），收回国有建设用地使用权，该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施可不予补偿，出让人还可要求受让人清除已建建筑物、构筑物及其附属设施，恢复场地平整；但出让人愿意继续利用该宗地范围内已建的建筑物、构筑物及其附属设施的，应给予受让人一定补偿：

（一）受让人在本合同约定的开工建设日期届满一年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人在扣除定金后退还受让人已支付的国有建设用地使用权出让价款；

（二）受让人在本合同约定的开工建设日期超过一年但未满二年，并在届满二年前不少于 60 日向出让人提出申请的，出让人应在扣除本合同约定的定金，并按照规定征收土地闲置费后，将剩余的已付国有建设用地使用权出让价款退还受让人。

第二十九条 受让人造成土地闲置，闲置满一年不满两年的，应依法缴纳土地闲置费；土地闲置满两年且未开工建设的，出让人有权无偿收回国有建设用地使用权。

第三十条 开工违约责任：①开工违约一年之内。受让人未能按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期开工建设的，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.30‰ 的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。②未动工开发满一年以上两年之内，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额 0.30‰ 的违约金，并按规定征缴土地出让价款百分之二十的土地闲置

费。③未动工开发满两年的，按规定无偿收回国有建设用地使用权。

第三十一条 竣工违约责任：①竣工逾期两年内（含两年）。受让人按照合同约定的竣工日期或受让人同意延建所另行约定的日期，竣工逾期两年内（含两年），每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.30‰的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。②竣工逾期两年以上五年以内。受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期两年以上五年以内，每延期一日，应向出让人支付相当于国有建设用地使用权出让价款总额0.50‰的违约金，出让人有权要求受让人继续履约。③受让人按照合同约定日期或同意延建所另行约定日期竣工逾期超过五年，由出让人根据具体情况，收回全部国有建设用地使用权或未建部分国有建设用地使用权。出让人收回全部国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对土地使用权进行评估，按评估价和出让成交价就低原则收回；地上建筑物由出让人商受让人委托两家具有一级资质的房产评估机构对地上建构物残值进行评估，取评估均值；出让人收回部分国有建设用地使用权的，由出让人商受让人委托具有全省范围土地评估从业资质及以上资质的机构对收回部分的土地使用权进行评估，按评估价和收回的土地面积占全部面积比例的出让价款就低原则收回，不计利息；以上评估，受让人在规定期限内未能与出让人就评估机构选取取得一致意见的，评估机构由出让人在平潭综合实验区国土部门评估库中抽选。

第三十二条 本合同项下宗地建筑容积率、建筑密度等任

何一项指标低于本合同约定的最低标准的,出让人可以按照实际差额部分占约定最低标准的比例,要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金,并有权要求受让人继续履行本合同;建筑容积率、建筑密度等任何一项指标高于本合同约定最高标准的,出让人有权收回高于约定的最高标准的面积部分,有权按照实际差额部分占约定标准的比例,要求受让人支付相当于同比例国有建设用地使用权出让价款的违约金。

第三十三条 受让人按本合同约定支付国有建设用地使用权出让价款的,出让人必须按照本合同约定按时交付出让土地。由于出让人未按时提供出让土地而致使受让人本合同项下宗地占有延期的,每延期一日,出让人应当按受让人已经支付的国有建设用地使用权出让价款的1‰向受让人给付违约金,土地使用年期自实际交付土地之日起算。出让人延期交付土地超过60日,经受让人催交后仍不能交付土地的,受让人有权解除合同,出让人应当双倍返还定金,并退还已经支付国有建设用地使用权出让价款的其余部分,受让人并可请求出让人赔偿损失。

第三十四条 出让人未能按期交付土地或交付的土地未能达到本合同约定的土地条件或单方改变土地使用条件的,受让人有权要求出让人按照规定的条件履行义务,并且赔偿延误履行而给受让人造成的直接损失。土地使用年期自达到约定的土地条件之日起算。

第八章 适用法律及争议解决

第三十五条 本合同订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。

第三十六条 因履行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按本条第（二）项约定的方式解决：

（一）提交_____ / _____仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第九章 附 则

第三十七条 本合同项下宗地出让方案业经平潭综合实验区管理委员会批准，本合同自双方签订之日起生效。

第三十八条 本合同双方当事人均保证本合同中所填写的姓名、通讯地址、电话、传真、开户银行、代理人等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。

本合同项下任何一方向其他方发出的通知、信件、数据电文，应当发送至本合同约定的通讯地址、传真或电子邮箱。

出让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为：pttdlyc@163.com。受让人指定的本方联系人为严金苍，身份证号码：350322197310025235，移动电话号码：13008172688；受让人指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为1975179470@qq.com。

本合同任何一方变更通讯地址、传真、电子邮箱或联系人及其移动电话号码的，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则另一方对于其原通讯方式发出的通知、信件、数

据电文均视为送达。

第三十九条 本合同和附件共壹拾柒页整，以中文书写为准。

第四十条 本合同的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第四十一条 本合同未尽事宜，可由双方约定后作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

第四十二条 本合同一式壹拾贰份，出让人柒份，受让人伍份，具有同等法律效力。

补充条款

1. 宗地按“净地”方式出让，按现状标高进行交付土地。
2. 竞得人须在平潭成立项目公司，项目公司须在平潭综合实验区内依法缴纳企业所得税，承建项目的建设施工企业须在平潭综合实验区依法纳税。
3. 受让人未按出让合同约定缴交土地出让价款或未按期开、竣工的，出让人将以登报等公开方式督促履约。

出让人（章）：



受让人（章）：



法定代表人（委托代理人）

（签字）：忠阮印伟

法定代表人（委托代理人）：

（签字）：陈扬

2021年6月4日

附件 2



附件 3

序号	流水路-上渡路交叉口东北侧加油加气站地块		规划设计要求		备注
1	用地位置		流水路北侧, 上渡路东侧		—
2	用地性质		公用设施营业网点用地 (二级加油加气站用地)		强制性
3	用地面积	总用地面积	3000 平方米		强制性
		不同性质用地占总用地面积	—		—
4	容积率		不大于 0.333		强制性
5	建筑面积	总建筑面积 (计容)	不大于 1000 平方米。		强制性
		不同性质建筑占总建筑面积 (计容)	—		—
6	建筑密度		不大于 30%		强制性
7	绿地率		不小于 20%		强制性
8	建筑高度、层数	特定地区限高	12 米以下		强制性
		低层、多层、	—		—
		高层的限制	—		—
9	建筑退让用地红线要求		符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。		强制性
10	建筑间距		符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。		强制性
11	停车位		符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。		强制性
12	市政规划要求	市政配套设施	符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。		强制性
		市政管线接入点	管线综合利用四周市政道路市政设施。		强制性
		室外地坪标高	周边市政管网及污水处理设施未建成之前, 自行设置污水处理设施。		建议性
		主要机动车出入口	应沿西侧规划道路设置; 机动车出入口应尽量避让公交站、路牌及路灯等市政基础设施, 且距道路交叉口的距离应符合相关要求。		强制性
13	公建规划要求	街道社区公建配套设施	基层社区公建配套设施		—
		教育	—		—
		医疗卫生	—		—
		文化	—		—
		体育	—		—
		社区用房	—		—
14	建筑设计要求	商业	—		—
		建筑平面与空间布局	—		—
		建筑形态与风格	符合《平潭综合实验区建筑风貌控制导则》相关要求。		强制性
		景观环境要求	符合《平潭综合实验区景观风貌专项规划》相关要求。		强制性
		底层是否架空	—		—
		第五立面 (建筑屋顶形式)	—		—
		阳台形式与面积	—		—
		建筑色彩	—		—
		层高	符合《福建省城市规划管理技术规定》相关规定。		强制性
		立面形式	—		—
15	其它规划要求	绿色建筑	—		—
		其它要求	—		—
16	公共开放空间	—		—	
17	地下空间用途	满足人防、地下车库、设备用房等相关配套要求。		强制性	
18	空间范围	地块空间范围, 平面四至以用地红线为准, 地上和地下至建设工程许可证核定的空间范围。		强制性	
19	其它规划要求	建筑主体外观设置夜景工程, 并要求该夜景工程与建筑主体同步设计、同步施工。		强制性	
		污水、污染物、噪声等排放标准以环保部门批复为准。		强制性	
备注	规划要求中, 强制性要求-不可变更的一定执行的要求; 建议性要求-经规划批准可以变动的要求。				
	地块容积率计算按规划主管部门相关规定执行; 地块用地红线以国土实际勘测的界址点为准。				
	本次规划地块建设工程规划许可审批流程按照审批承诺制执行。				

2021 年 3 月

宗地流程号: Z3510002021031196



电子监管号: 3501282021B01091-1

平潭综合实验区国有建设用地使用权出让补充合同

岚资环地合〔2021〕2021G007号补1号

合同三方:

甲方: 平潭综合实验区自然资源与生态环境局

乙方: 眉山市彭山区黄丰加油站

丙方: 福建平潭岚海能源科技有限公司

2021年6月4日,乙方竞得位于流水路北侧上流路东侧的2021G007号宗地,面积为3000平方米的国有建设用地使用权,并与甲方签订了编号为岚资环让〔2021〕4号的《国有建设用地使用权出让合同》(以下简称“原合同”)。在履行合同过程中,乙方在平潭注册成立了项目公司福建平潭岚海能源科技有限公司(即丙方)。根据《平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于2021G007号宗地公开出让国有建设用地使用权的公告》(岚资环让告字〔2021〕7号,以下简称出让公告):

“竞得人须在平潭注册项目公司,项目公司股权比例须在竞买申请书中予以明确。项目公司须在区内依法缴纳企业所得税,承建项目的建设施工企业须在平潭依法纳税。”的规定,现乙方、丙方共同申请将原合同的受让方变更为丙方。

经甲、乙、丙三方协商,就原合同项下有关事宜订立如下补充合同:

一、甲、乙、丙三方经协商一致，同意将原合同中受让方（本合同乙方）变更为本合同的丙方，原合同中受让方（本合同乙方）的全部权利义务及相关不动产权利，从本补充合同签订之日起变更由丙方承受。丙方为福建平潭岚海能源科技有限公司，公司信息如下：

即法定代表人为：林顺杰；公司住所为：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-5864；统一社会信用代码：91350128MA8TATYB8K；公司类型：有限责任公司。

甲方指定的本方发送和接受数据电文的电子邮箱为：pttdlyc@163.com；丙方联系人为符杨，身份证号码：513021198506292276，移动电话号码：13008172688、13551000775，发送和接受数据电文的电子邮箱为1975179470@qq.com。

二、合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文，应当发送至本合同约定的通讯地址、传真或电子邮箱。

合同任何一方变更通讯地址、传真、电子邮箱或联系人及其移动电话号码的，应于变更之日起 15 日内以书面形式告知对方，否则另一方对于其原通讯方式发出的通知、信件、数据电文均视为送达。

三、丙方愿意承担出让文件及原合同项下受让方（即本合同乙方）的一切权利义务及法律责任。

四、乙方与丙方之间因出让文件及原合同项下受让方（即本合同乙方）的权利义务及法律责任之转移可能发生的债权、债务，及经济、法律方面的事宜，均由乙方与丙方依法自行解决并承担相关法律责任。

五、除本补充合同所述事项外，出让文件及原合同的其他条款均保持不变，甲方及丙方均应自觉履行。

六、本补充合同为原合同的补充文件，与原合同具有同等效力。本补充合同自甲方与乙方及丙方签章之日起生效。

七、本补充合同一式壹拾份，甲方执肆份，乙方及丙方各执叁份。

甲方：平潭综合实验区自然资源局与生态环境局

法定代表人（或委托代理人）：印伟

地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼8层

联系电话：0591—23163230

乙方：眉山市彭山区黄丰加油站

法定代表人（或委托代理人）：严金

地址：四川省眉山市彭山区黄丰镇合力村七组

联系电话：13008172688

丙方：福建平潭岚海能源科技有限公司

法定代表人（或委托代理人）：林顺

地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5864

联系电话：13008172688

签订时间：2021年6月23日

签订地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼8层

附件四 营业执照

统一社会信用代码 91350128MA8TATYB8K		名称 福建平潭岚海能源科技有限公司	
经营范围 一般项目：新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		类型 有限责任公司	
法定代表人 林顺杰		注册资本 叁仟万圆整	
成立日期 2021年06月02日		营业期限 2021年06月02日至 长期	
住所 平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-5864（集群注册）		登记机关	
2021年6月15日			



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

附件五 法人身份证复印件



附件六 现状监测报告

福建九邦环境检测科技有限公司
证书编号: 1813120500C4

检 测 报 告

本件编号: FJBC (2021) 122003

项目名称: 岚海加油站

委托单位: 福建平潭岚海能源科技有限公司

报告日期 2021 年 12 月 20 日

实 验 室: 福州市仓山区金塘路 9 号 (金山科技企业孵化基地) 6 号楼 二 层

业务热线: 15005003966 0591-88070989

工作 QQ : 369908701





报 告 申 明

本件编号：FJBC (2021) 122003

一、本报告及复制报告无加盖“ 专用章”、“福建九邦环境检测科研有限公司检测专用章”、FJJB 防伪钢印及没有文件编号无效。复制本报告中的部分内容无效。

二、本报告无批准、审核、编制人签字签发无效。

三、报告需填写齐全清楚，任何增删、涂改无效。

四、本报告仅做建设项目环评现状调查检测依据未经我司书面同意，不得用于商业广告、新闻宣传、诉讼仲裁。有关检测数据未经允许，委托单位不得擅自向社会发布信息。

五、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。对不可复现的检测项目，结果仅对检测所代表的时间和空间负责。

六、委托方如对本检测报告有异议，须于收到本检测报告之日（邮寄以邮戳为准）起十日内以书面形式向我司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。

特此说明

福建九邦环境检测科研有限公司

业务热线：15005003966

0591-88070989

工作 QQ：369908701

本件编号: FJBC (2021) 122003

	
检验检测机构 资质认定证书	
证书编号: 181312050004	
名称: 福建九邦环境检测科研有限公司	
地址: 福州市仓山区金塘路9号(金山科技企业孵化基地)6号楼二 层	
经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基 本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数 据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。	
检验检测能力及授权签字人见证书附表。	
你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由福建九邦 环境检测科研有限公司承担。	
许可使用标志	发证日期: 2018年1月5日
	有效期至: 2024年1月4日
181312050004	发证机关: 福建省质量技术监督局
本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效	
本证书加盖CMA专用章, 本公司检测专用章, “FJJB”防伪钢印无效	

委托项目: 岚海加油站

委托单位: 福建平潭岚海能源科技有限公司

报告时间: 2021 年 12 月 20 日

业务热线: 15005003966

0591-88070989

工作 QQ : 369908701

报 告 目 录

一、 检测结果.....1-7

二、 检测点位详图.....8-9



105

检 测 结 果

样品名称	噪声、环境空气、地下水		任务类型	委托检测	
委托单位	福建平潭岚海能源科技有限公司		样品概况	来样方式	噪声：现场检测
项目地址	福建平潭综合实验区				环境空气：现场采样
采样/送样日期	环境空气：2021.12.11~2021.12.13			样品性状、说明	地下水：现场采样
	噪声：2021.12.11				
检测点位	地下水：2021.12.11				
	环境空气：A1 项目区			环境空气：吸附管	
	噪声：项目厂界			地下水：澄清	
	地下水：D1 上游、D2 中游、D3 下游				
采样仪器	KC-6120、AWA6228、AWA6223-F、 采样桶		仪器测量范围	KC-6120(0.1~1.0L/min)、AWA6228 (25~125dB)、AWA6223-F(94.0dB)	
样品类别	检测项目	方法及标准编号		方法检出限	分析设备
环境空气、室内 环境和废气	采样方法	《环境空气质量手工监测技术规范》 HJ194-2017		/	/
	非甲烷总烃	《空气和废气监测分析方法》(第四版) (增补版)第六篇 第一章 第五条 气相 色谱法		0.02mg/m ³	气相色谱 (FID) GC-4000A
水(含大气降水) 和废水	采样方法	《地下水环境监测技术规范》 HJ164-2020		/	/
	pH	《水质 pH 值的测定电极法》 HJ1147-2020		/	酸度计 PHS-3C
	耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综 合指标 1 耗氧量 1.1 酸性高锰酸钾滴 定法》GB/T 5750.7-2006		0.05 mg/L	酸式滴定管 50mL
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度 法》HJ535-2009		0.025 mg/L	可见分光光度计 V1100D
	总硬度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状 和物理指标 7.1 总硬度 乙二胺四乙酸 二钠滴定法》GB/T 5750.4-2006		1.0 mg/L	酸式滴定管 50mL
	硝酸盐	《生活饮用水标准检验方法 无机非金 属指标 5.2 硝酸盐氮紫外分光光度法》 GB/T5750.5-2006		0.2 mg/L	紫外分光光度计 SP-752
	铁	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分 光光度法》GB11911-89		0.03mg/L	火焰原子吸收分 光光度计 TAS-986F
	锰	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分		0.01mg/L	火焰原子吸收分

业务热线：15005003966

0591-88070989

工作 QQ：369908701

		光光度法》GB11911-89		光光度计 TAS-986F
	铜	《水质 铜铅锌镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	0.05 mg/L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-986F
	铅	《水质 铜铅锌镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	10μg/L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-986F
	锌	《水质 铜铅锌镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	0.05 mg/L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-986F
	镉	《水质 铜铅锌镉的测定 原子吸收分光光度法》GB7475-87	1μg/L	火焰原子吸收分光光度计 TAS-986F
	砷	《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014	0.3μg/L	非色散原子荧光光度计 PF6-M1
	汞	《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》HJ694-2014	0.04μg/L	非色散原子荧光光度计 PF6-M1
	六价铬	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB7467-87	0.004 mg/L	可见分光光度计 V1100D
	镍	《生活饮用水标准检验方法 金属指标 15.1 无火焰原子吸收分光光度法》GB/T5750.6-2006	5μg/L	原子吸收分光光度计（石墨炉） TAS-990G
	苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB11890-89	0.005mg/L	气相色谱仪 GC9790Plus
	甲苯	《水质 苯系物的测定 气相色谱法》GB11890-89	0.005mg/L	气相色谱仪 GC9790Plus
噪声和振动	L _{eq}	《声环境质量标准》GB3096-2008	/	AWA6228
检测结果	噪声检测结果见 3 页、环境空气检测结果见第 4、5 页、地下水检测结果见第 6、7 页			
说明	监测方案由委托方提供，检测点位见附图。			

噪 声 检 测 结 果

单位: dB (A)

检测 点位号	点位名称	2021.12.11		
		检测时间	L _{eq}	天气状况
N1	项目厂界东侧	昼间	56	晴、风速<5m/s
		夜间	46	晴、风速<5m/s
N2	项目厂界南侧	昼间	63	晴、风速<5m/s
		夜间	51	晴、风速<5m/s
N3	项目厂界西侧	昼间	58	晴、风速<5m/s
		夜间	47	晴、风速<5m/s
N4	项目厂界北侧	昼间	53	晴、风速<5m/s
		夜间	45	晴、风速<5m/s

注: 本报告仅作为福建平潭岚海能源科技有限公司岚海加油站环评现状检测依据。
其他项目未经本公司同意不得引用摘抄, 部份或全部复印未重新加盖本公司“检测
专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效!

环境空气检测结果

检测点位	采样日期	采样时间	检测结果
			非甲烷总烃 (mg/m ³)
A1 项目区	2021.12.11	02:00 小时值	0.19
		08:00 小时值	0.17
		14:00 小时值	0.23
		20:00 小时值	0.17
	2021.12.12	02:00 小时值	0.18
		08:00 小时值	0.16
		14:00 小时值	0.27
		20:00 小时值	0.17
	2021.12.13	02:00 小时值	0.23
		08:00 小时值	0.18
		14:00 小时值	0.25
		20:00 小时值	0.17

注：本报告仅作为福建平潭岚海能源科技有限公司岚海加油站环评现状检测依据。其他项目未经本公司同意不得引用摘抄，部份或全部复印未重新加盖本公司“检测专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效！

环境空气检测结果

采样气象条件					
采样日期	天气	气温 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)
2021.12.11	多云	16.2~19.6	101.0~101.4	东北风	<5
2021.12.12	多云	14.8~17.3	101.0~101.3	东北风	<5
2021.12.13	多云	13.8~16.1	101.1~101.2	东北风	<5

注：本报告仅作为福建平潭岚海能源科技有限公司岚海加油站环评现状检测依据。其他项目未经本公司同意不得引用摘抄，部份或全部复印未重新加盖本公司“检测专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效！

地下水检测结果

检测 点位	采样 日期	检测结果(pH 为无量纲)														
		pH	耗 氧 量 (mg/L)	硝酸盐 (mg/L)	氨 氮 (mg/L)	总硬度 (mg/L)	硫酸盐 (mg/L)	铁 (mg/L)	锰 (mg/L)	铜 (mg/L)	铅 (μg/L)	锌 (mg/L)	镉 (μg/L)	砷 (μg/L)	汞 (μg/L)	六价铬 (mg/L)
D1 上游	2021.12.11	6.91	0.87	2.2	0.321	162	60	<0.03	<0.01	<0.05	<10	<0.05	<1	<0.3	<0.04	<0.004
D2 中游	2021.12.11	6.73	0.90	4.0	0.402	153	54	<0.03	<0.01	<0.05	<10	<0.05	<1	<0.3	<0.04	<0.004
D3 下游	2021.12.11	6.77	1.12	2.0	0.389	146	88	<0.03	<0.01	<0.05	<10	<0.05	<1	<0.3	<0.04	<0.004

注：本报告仅作为福建平潭岚海能源科技有限公司岚海加油站环评现状检测依据。其他项目未经本公司同意不得引用摘抄，部份或全部复印未重新加盖本公司“检测专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效！

地 下 水 检 测 结 果

检测 点位	采样 日期	检测结果		
		镍 ($\mu\text{g/L}$)	苯 (mg/L)	甲苯 (mg/L)
D1 上游	2021.12.11	<5	<0.005	<0.005
D2 中游	2021.12.11	<5	<0.005	<0.005
D3 下游	2021.12.11	<5	<0.005	<0.005

注：本报告仅作为福建平潭岚海能源科技有限公司岚海加油站环评现状检测依据。
其他项目未经本公司同意不得引用摘抄，部份或全部复印未重新加盖本公司“检测
专用章”、“CMA 专用章”及 FJJB 防伪钢印无效！

检测点位详图

本件编号: FJBC (2021) 122003



附图 1 噪声和环境空气采样点位图

An aerial photograph of a coastal area with agricultural fields and some buildings. Three red star-shaped markers indicate groundwater monitoring points, labeled D1, D2, and D3. D1 is located in the upper central part of the image. D2 is located below D1, near a road labeled '威海加油站' (Weihai Gas Station). D3 is located further south, near a road labeled '五里村村委会' (Wuli Village Committee Office). Other labels include '港西' (West Port), '港南' (South Port), '港东' (East Port), and '港北' (North Port). A legend at the bottom right shows a red star symbol next to the text '地下水监测点位' (Groundwater Monitoring Point Location).

批准 陈美琴 审核 杨绪峰 编制 陈湍

附图 1 项目地理位置图



The site plan illustrates the layout of a wastewater treatment facility. Key components include:

- 市政污水管网接入口** (Municipal Sewerage Network Connection Point): Located at the top left, marked with a red star.
- 出口** (Outlet): Indicated by a black arrow pointing away from the connection point.
- 化粪池** (Septic Tank): Situated near the inlet.
- 地面冲洗水隔油池** (Ground Washing Water Oil Separator): Located adjacent to the septic tank.
- 三层站房** (Three-story Station Building): A central rectangular building.
- 储罐区** (Storage Tank Area): A cluster of circular tanks on the right side.
- 洗车区** (Car Washing Area): A designated area at the bottom center.
- 洗车水循环利用装置** (Car Washing Water Recycling Device): Positioned within or near the car washing area.
- 进口** (Inlet): Marked with a green arrow at the bottom left.

The plan also features numerous elevation points (e.g., 17.63, 10.70, 1.71, 10.80, 12.04, 17.45, 32.75) and boundary lines in red, yellow, and blue, indicating different zones or infrastructure paths. A north arrow is present in the upper right corner.

附图 3 项目周边保护目标图

